

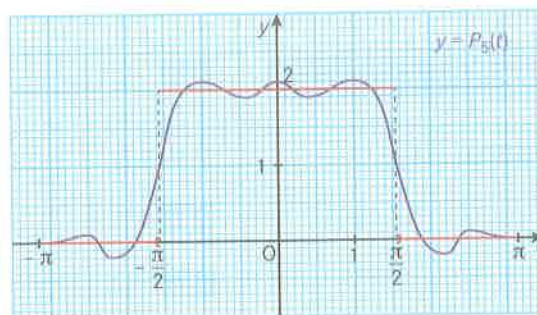


Figure 2

3. Série de Fourier

On appelle **série de Fourier de f** la série :

$$a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

Tout polynôme de Fourier :

$$P_n = a_0 + a_1 \cos(\omega t) + b_1 \sin(\omega t) + \dots + a_k \cos(k \omega t) + b_k \sin(k \omega t)$$

est une somme partielle de la série de Fourier de f .

4. Valeur moyenne et énergie moyenne de f sur une période

• La **valeur moyenne** de f sur une période est $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.

• L'**énergie moyenne** de f sur une période est $E = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$.

5. Formule de Parseval

L'énergie moyenne sur une période de polynôme de Fourier P_n d'ordre n est :

$$E_n = a_0^2 + \frac{1}{2}(a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + \dots + a_n^2 + b_n^2) \text{ (Formule de Parseval)}$$

E_n donne une valeur approchée par défaut de l'énergie moyenne E de f sur une période.

Corrigés des exercices et problèmes

Chapitre 1

Exercices d'entraînement

2 $\frac{5}{2}; \frac{5}{3}; 0.$

3 • Solution : $x = e^{-2}.$

• Solution : $x = -1 + e^3.$

4 • On doit avoir $x > -2$ et $x > -\frac{1}{2}$
soit $x > -\frac{1}{2}.$

On obtient : $x + 2 = 2x + 1.$

D'où la solution : $x = 1.$

• On doit avoir $x > 0.$

On obtient : $2 \ln x = -\ln 3$; $\ln x = -\frac{1}{2} \ln 3 = \ln \frac{1}{\sqrt{3}}.$

D'où la solution : $x = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

6 • $\frac{1}{2} \ln 3.$
• 1.

7 • On écrit successivement :

$$e^{4x} = 2e^{3x}; \frac{e^{4x}}{e^{3x}} = 2; e^x = 2.$$

D'où la solution : $x = \ln 2.$

• On écrit successivement :

$$\frac{e^{0,2x}}{e^{-0,2x}} = 2; e^{0,4x} = 2; 0,4x = \ln 2.$$

D'où la solution : $x = \frac{1}{0,4} \ln 2.$

10 • On doit avoir $x > -1.$

On obtient : $x + 1 < 1$ soit $x < 0$

Ensemble des solutions : $] -1; 0[.$

• On doit avoir $x < 2.$

On obtient : $2 - x > 3$ soit $x < -1.$

Ensemble des solutions : $] -\infty; -1[.$

12 On obtient : $3 > 2e^{0,5x}$ soit $e^{0,5x} < \frac{3}{2}.$

D'où $0,5x < \ln \frac{3}{2}$; $x < 2 \ln \frac{3}{2}.$

15 $x > 2.$

16 Puisque $e^x + 1 > 0$, le signe de $(e^x + 1)(e^x - 3)$ est celui de $e^x - 3$ d'où les résultats suivants :

– si $x < \ln 3$, alors $(e^x + 1)(e^x - 3) < 0$;

– si $x > \ln 3$, alors $(e^x + 1)(e^x - 3) > 0.$

17 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2) = +\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2) = +\infty.$$

19 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$

22 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

24 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{2}{x} \right) = +\infty.$$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \ln x) = +\infty.$

26 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1} = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{e^{2x}} = 0.$$

28 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x - 2) = +\infty.$

• $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x - 2) = 0$ (par valeurs positives)

donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \ln(x - 2) = -\infty.$

32 • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty.$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{e^x}{x^2} \right) = +\infty.$

33 1. $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x - 2) = 0.$

2. Sur $]2; +\infty[$, on a $x - 2 > 0$.

3. Des résultats précédents, on déduit que

$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty.$

36 • $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty.$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty.$

37 • $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 - 2x + 1) = 0$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 - 1) = 0$

donc on ne peut conclure pour le quotient.

On écrit, pour $x > 1$:

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{x+1};$$

ainsi $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x-1}{x+1} = 0.$

39 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1.$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}.$

42 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{x^2 + 1} = +\infty.$

46 $y = \frac{1}{2}x.$

49 1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x - 2) = -2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$

La courbe $\mathcal{C}$ admet pour **asymptote l'axe des ordonnées**.

2. a) $f(x) - (x - 2) = -\frac{1}{x}$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x - 2)) = 0.$

La courbe $\mathcal{C}$ admet pour **asymptote la droite D d'équation $y = x - 2$** .

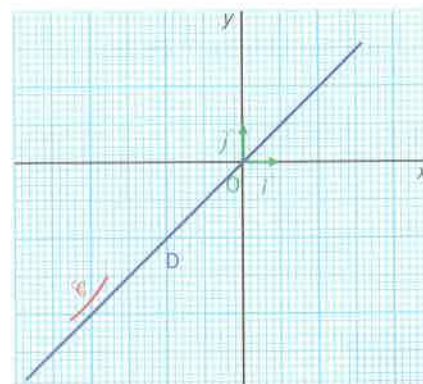
b) Pour $x > 0$, on a $f(x) - (x - 2) < 0$
donc la courbe $\mathcal{C}$ est « **au-dessous** » de la droite D .
Ces situations sont illustrées par la figure ci-après.



52 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$

2. $f(x) - x = e^{2x}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = 0$ et

$f(x) - x > 0$ donc la **droite D d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}$ est « au-dessus » de D .**



55 $f'(x) = 3x^2 + 1$; $g'(x) = 4x^3 - 6x.$

56 • $f = u^3$ avec $u(x) = 2x + 1$;
on lit dans le formulaire d'examen :

$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} u' ;$

d'où : $f' = 3u^2 u' ; u'(x) = 2.$

Ainsi : $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \times 2 = 6(2x + 1)^2.$

• $g = uv$ avec $u(x) = x + 2$ et $v(x) = e^x + 1$

d'où : $g' = u'v + uv' ; u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$

ainsi : $g'(x) = e^x + 1 + (x + 2)e^x = xe^x + 3e^x + 1.$

59 • $f(x) = e^{u(x)}$ avec $u(x) = 2x + 3$

d'où : $f'(x) = e^{u(x)} \times u'(x) ; u'(x) = 2$

ainsi : $f'(x) = 2e^{2x+3}.$

• $g = u + v$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$
d'où : $g' = u' + v'$; $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$
ainsi : $g'(x) = 1 + e^x$.

62 • $f = uv$ avec $u(x) = e^{-x}$ et $v(x) = \sin x$
d'où : $f' = u'v + uv'$; $u'(x) = -e^{-x}$ et $v'(x) = \cos x$
ainsi $f'(x) = -e^{-x} \sin x + e^{-x} \cos x$.
 $f'(x) = e^{-x} (\cos x - \sin x)$.

• $g = u + 3v$ avec $u(x) = \cos 2x$ et $v(x) = \sin 2x$
d'où $g' = u' + 3v'$; $u'(x) = -2 \sin 2x$ et $v'(x) = 2 \cos 2x$
ainsi $g'(x) = -2 \sin 2x + 6 \cos 2x$.

65 $f = 3 \times \frac{1}{u}$ avec $u(x) = 1 + 2x$;
 $f' = 3 \times \left(\frac{-u'}{u^2} \right)$; $u'(x) = 2$ ainsi $f'(x) = \frac{-6}{(1+2x)^2}$.

70 $f'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$; $g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

72 $f'(x) = 12\sqrt{2} \cos \left(3x + \frac{\pi}{6} \right)$;

$g'(x) = -\frac{1}{2} e^{-\frac{x}{2}} \cos 2x - 2 e^{-\frac{x}{2}} \sin 2x$.

75 $f'(x) = \frac{1}{2} \left(3\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$.

79 $f'(x) = \frac{2}{x(\ln x + 1)^2}$.

82 1.

x	-3	-2,5	-1	1	2	3
signe de $f(x)$	+	0	-	0	+	0

2.

x	-3	-2	0	1,5	3
$f(x)$		-1	1	-0,5	

$f'(x) > 0$ sur tout intervalle où f est croissante ;
 $f'(x) > 0$ sur les intervalles $]-2 ; 0[$ et $]1,5 ; 3]$.

3. $f'(-1) = 2$; équation de la tangente : $y = 2x + 2$.

87 $f'(x) = 4x + 4e^{-x}$; $f'(x) > 0$; f est croissante.

89 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$			-2

93 $f'(x) = \frac{x-3}{x+2}$.

x	0	3	10
$f'(x)$		-	0
$f(x)$			$10 - 5 \ln 2$

$m = 13 - 5 \ln 5$.

94 $f'(x) = 2 \frac{(x-3)(x+3)}{x}$.

x	0	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
$f(x)$			m

$m = 27 - 18 \ln 3$.

95 $f'(x) = e^x(4e^x - 5)$; $f'(x)$ a le signe de $4e^x - 5$.

x	$-\infty$	$\ln \frac{5}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$		-	0
$f(x)$			$-\frac{9}{8}$

97 $f'(x) = 3(x^2 - 16x + 48)$.

x	0	4	12
$f'(x)$		+	0
$f(x)$			256

98 $f'(x) = \frac{2}{x} (1 - \ln x)$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
$f(x)$		4	

100 1. $f'(x) = 2e^{2x} - 7e^x + 5 = (e^x - 1)(2e^x - 5)$.

2.

x	$-\infty$	0	$\ln \frac{5}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0 +
$f(x)$		-5		m

$m \approx -5,7$.

102 1. $f'(x) = 3x^2 + 2$.

x	0	1
$f'(x)$		+
$f(x)$	1	4

2. $f(0) < 2 < f(1)$ et $f'(x) > 0$; l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique α sur $[0; 1]$.

3. On obtient $0,45 < \alpha < 0,46$.
D'où $\alpha \approx 0,45$ (par défaut).

103 1. $f'(x) = \frac{x-2}{x}$.

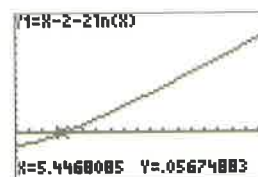
x	2	20
$f'(x)$	0	+
$f(x)$	$f(2)$	$f(20)$

$f(2) = -2 \ln 2$; $f(2) \approx -1,4$

$f(20) = 18 - 2 \ln 20$; $f(20) \approx 12$.

2. $f(2) < 0$ et $f(20) > 0$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[2; 20]$.

3. a) On obtient l'écran suivant :



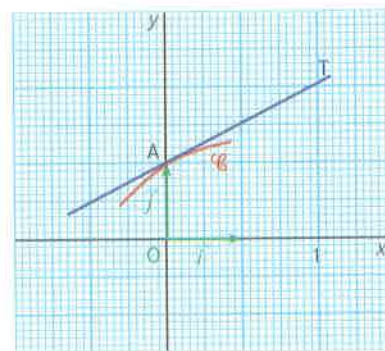
b) À l'aide de **trace**, on obtient $\alpha \approx 5,4$.

106 $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2 \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Au point $A(0; 1)$, la courbe $\mathcal{C}$ admet pour tangente la droite T d'équation $y = 1 + \frac{1}{2}x$.

Au voisinage de A la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T est donnée par le signe, au voisinage de zéro, de $-\frac{1}{8}x^2$.

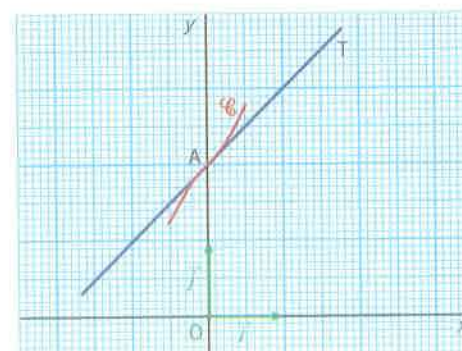
Puisque $-\frac{1}{8}x^2 < 0$, $\mathcal{C}$ est « au-dessous » de T .



107 $f(x) = 2 + x + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Équation de la tangente en $A(0; 2)$: $y = 2 + x$.

Au voisinage de A : pour $x > 0$, $\mathcal{C}$ est « au-dessus » de T ; pour $x < 0$, $\mathcal{C}$ est « au-dessous » de T .



Êtes-vous capable de...

... Rechercher une limite ?

1 Réponse b)

2 Réponse d)

3 Réponse c)

... Déterminer une asymptote ?

1 Réponse b)

2 Réponse a)

... Utiliser un graphique ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

3 Réponse c)

... Calculer une dérivée ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

3 Réponse a)

... Étudier les variations d'une fonction ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

... Exploiter un développement limité ?

1 Réponse b)

2 Réponse c)

Problèmes

110 1. a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

b) La courbe $\mathcal{C}$ admet comme asymptote l'axe des ordonnées.

2. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. a) $f'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$.

b)

x	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$		m		$+\infty$

$m \approx -0,15$.

c) $f'(1) = 1$; $y = x - 1$.

4. a) $f(1) = 0$.

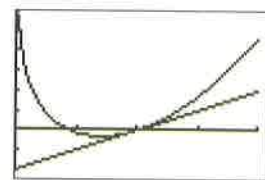
b) Sur $[0,4 ; 0,6]$: $f'(x) < 0$, $f(0,4) > 0$ et $f(0,6) < 0$.

c) Avec un pas de 0,01, on obtient une table de valeurs dont voici un extrait (valeurs arrondies à 0,001) :

x	0,44	0,45	0,46	0,47
$f(x)$	0,015	0,001	-0,012	-0,024

On en déduit $\alpha \approx 0,45$.

5. On obtient l'écran suivant :



115 Première partie

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$;

donc la droite D d'équation $y = -2$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

3. a) $f'(x) = 2e^{2x}(e^{2x} + 1) + (e^{2x} - 2)2e^{2x}$.

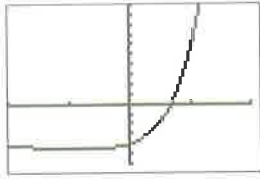
b) $f'(x) = 2e^{2x}(2e^{2x} - 1)$.

4. $f'(x)$ a le signe de $2e^{2x} - 1$ d'où le tableau suivant.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	-2	$-\frac{9}{4}$	$+\infty$

Deuxième partie

1. On obtient l'écran suivant :



2. À l'aide de **trace** on lit :

$$X = 0,34 ; Y = -0,73.$$

$$X = 0,362 ; Y = 0,188.$$

D'où $x_A \approx 0,35$.

3. $f(x) = 0$ si et seulement si $e^{2x} - 2 = 0$

$$\text{d'où } x = \frac{1}{2} \ln 2 ; x \approx 0,35.$$

4. a) Équation réduite de T :

$$y = -2 + 2x.$$

b) On a $6x^2 > 0$ donc, au voisinage du point $(0 ; -2)$, la courbe $\mathcal{C}$ est **au-dessus** de T .

Chapitre 2

Exercices d'entraînement

4 $F(x) = 4e^x - x^2 + C.$
 $G(x) = x^3 + 5e^x + C.$

6 $F(x) = x^3 + \frac{4}{x} + C.$
 $G(x) = x - \frac{2}{x} + \frac{1}{3x^3} + C.$

7 $F(t) = \frac{t^2}{2} + 2 \ln t + C.$
 $G(t) = 3e^t + 5 \ln t + C.$

9 $F(x) = e^{2x} + C.$

12 $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}e^{-3x} + C.$

13 On a $f = e^u \times u'$ avec $u(x) = x^2$
 d'où $F(x) = e^{u(x)} + C = e^{x^2} + C.$

18 Les primitives de f sont les fonctions F définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + C.$

De $G(1) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 + C = 0$ on déduit $C = -\frac{5}{6}.$

$$G(x) = \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \frac{5}{6}.$$

21 $G(x) = 2x^2 + e^x + 1.$

30 $I = \int_0^{\ln 2} (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^{\ln 2};$

$$I = (e^{\ln 2} + e^{-\ln 2}) - (2) = \left(2 + \frac{1}{2}\right) - 2 = \frac{1}{2}.$$

$$J = \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx;$$

$\frac{1}{x \ln x}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = \ln x$. Sur $[e; e^2]$, on a $\ln x > 0$, donc la fonction $x \mapsto \ln(\ln x)$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$. Ainsi $J = [\ln(\ln x)]_e^{e^2} = \ln 2.$

35 $G(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{4} + \frac{\ln(1-2x)}{8} + C.$

43 $\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \ln \left(\frac{1+e}{2} \right)$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dt = \ln \frac{5}{4}.$$

46 $I = \int_1^e (x^2 + 1) \ln x dx.$

Posons $\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = x^2 + 1 \end{cases}$ d'où $\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = \frac{x^3}{3} + x \end{cases}$

Ainsi, $I = \left[\left(\frac{x^3}{3} + x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x^2}{3} + 1 \right) dx;$

$$I = \frac{e^3}{3} + e - \left[\frac{x^3}{9} + x \right]_1^e = \frac{2e^3}{9} + \frac{10}{9}.$$

$$J = \int_0^1 x e^{2x} dx.$$

$$\text{Posons } \begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = e^{2x} \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } J = \left[\frac{1}{2} x e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2} e^{2x} dx$$

$$J = \frac{1}{2} e^2 - \left[\frac{1}{4} e^{2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2} e^2 - \left(\frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{4} \right)$$

$$J = \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{4}.$$

$$\mathbf{48} \quad \int_0^1 3x e^{-2x} dx = \frac{3}{4} (1 - 3e^{-2}).$$

$$\int_1^e \ln(2x) dx = (\ln 2)(e - 1) + 1.$$

$$\mathbf{50} \quad \int_1^2 (t+1) \ln(3t) dt = \frac{\ln 62 \, 208}{2} - \frac{7}{4}.$$

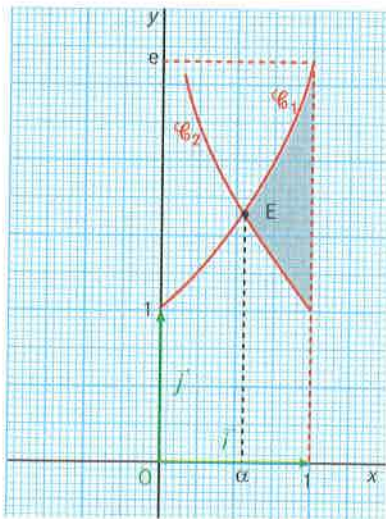
$$\int_{-1}^0 (2t+1) e^{3t} dt = \frac{5e^{-3}}{9} + \frac{1}{9}.$$

$$\mathbf{52} \quad \mathcal{A} = \int_0^\pi f(x) dx \quad \text{d'où}$$

$$\mathcal{A} = \left[-\frac{1}{4} \sin(2x) + \sin x + \frac{3}{2} x \right]_0^\pi = \frac{3\pi}{2};$$

$$\mathcal{A} \approx 4,71 \text{ cm}^2.$$

56 1. La figure obtenue est représentée ci-dessous à l'échelle $\frac{1}{2}$.



$$\mathbf{2. a)} \text{ L'unité d'aire est } 16 \text{ cm}^2; \mathcal{A} = 16 \int_\alpha^1 \left(e^x - \frac{1}{x} \right) dx.$$

$$\mathcal{A} = 16 (e - e^\alpha + \ln \alpha).$$

$$\mathbf{b)} \mathcal{A} \approx 6,21 \text{ cm}^2.$$

Êtes-vous capable de...

... Utiliser les propriétés de l'intégrale d'une fonction ?

1 Réponse **b)**

2 Réponse **c)**

... Calculer une intégrale ou une aire ?

1 Réponse **a)**

2 Réponse **a)**

3 • Réponse **c)**
• Réponse **c)**

... Effectuer une intégration par parties ?

1 Réponse **b)**

2 Réponse **b)**

Problèmes

$$\mathbf{61} \quad \int_0^1 \frac{2x^2 + 1}{x + 1} dx = 3 \ln 2 - 1.$$

$$\mathbf{62} \quad \mathbf{1.} f'(x) = \cos x - \sin x.$$

$$\mathbf{2.} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ on a $f(x) > 0$; la fonction $G: x \mapsto \ln(f(x))$

est donc une primitive de $x \mapsto \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$.

Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx = \left[\ln(\cos x + \sin x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\ln 2}{2}.$$

$$\mathbf{64} \quad f(x) \text{ est de la forme } -\frac{u'(x)}{u(x)} \text{ avec } u(x) = 2 + e^{-x}.$$

$$F(x) = -\ln(2 + e^{-x}).$$

$$I = \ln\left(\frac{3}{2 + e^{-1}}\right); I \approx 0,24.$$

65 1. f est de la forme $\ln u$ avec $u(x) = \frac{x}{x+2}$;

$$u'(x) = \frac{2}{(x+2)^2} \text{ d'où } f'(x) = \frac{x+2}{x} \times \frac{2}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2}{x(x+2)}.$$

2. Posons $\begin{cases} u(x) = \ln \frac{x}{x+2} \\ v'(x) = 1 \end{cases}$

on obtient $\begin{cases} u'(x) = \frac{2}{x(x+2)} \\ v(x) = x \end{cases}$

d'où :

$$I = \left[x \ln \frac{x}{x+2} \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{2}{x+2} dx.$$

$$I = \left[x \ln \frac{x}{x+2} \right]_1^2 - \left[2 \ln(x+2) \right]_1^2 = 3 \ln \frac{3}{4}.$$

$$I \approx -0,863.$$

66 $\int_2^3 \frac{x^2}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right) + 1.$

$$\int_2^3 \ln(x^2-1) dx = 10 \ln 2 - 3 \ln 3 - 2.$$

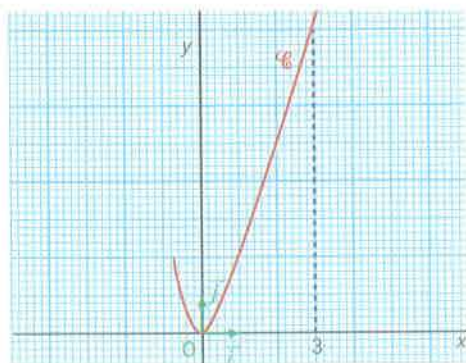
67 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$

2. $f'(x) = 3(1 - e^{-3x}).$

x	-0,5	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		0	$+\infty$

$f(-0,5) \approx 2$; $f(x) > 0$ pour $x \neq 0$.

3.



4. $I = -\frac{1}{3}e^{-9} + \frac{1}{3}$

5. $\mathcal{A} = \frac{65}{6} - \frac{e^{-9}}{3}$; $\mathcal{A} \approx 10,83 \text{ cm}^2.$

75 Première partie

1. a) $u'(x) = \frac{1}{x+1}$; $u'(x) > 0$ donc u est strictement croissante.

b)

x	-1	$\frac{1}{e} - 1$	$+\infty$
$u(x)$	-	0	+

2. a) • Sur $] -1, +\infty[$: $\frac{1}{x+1} > 0$ et $\lim_{x \rightarrow -1} (x+1) = 0$

d'où $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1}{x+1} = +\infty.$

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow -1} (2 + \ln(x+1)) = -\infty.$

On en déduit : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty.$

• On pose $X = x+1$; on sait que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$

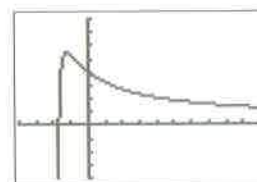
d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$

Des résultats précédents, on déduit que la courbe $\mathcal{C}$ admet pour asymptotes la droite d'équation $x = -1$ et l'axe des abscisses.

b) et c)

x	-1	$\frac{1}{e} - 1$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	e	0

d) On obtient l'écran suivant :



Deuxième partie

1. $I = \left[2 \ln(x+1) \right]_0^1 = 2 \ln 2.$

$$2. H'(x) = 2 \frac{\ln(x+1)}{x+1}$$

$$3. J = I + \frac{1}{2} [H(x)]_0^1$$

$$J = 2 \ln 2 + \frac{1}{2} (\ln 2)^2$$

J représente l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$.

Chapitre 3

Exercices d'entraînement

1 • $2y' + 3y = 0$;

$a = 2, b = 3$ d'où la solution générale :

$$y = k e^{-\frac{3}{2}x}, k \text{ réel quelconque.}$$

• $y' + 2y = 0$;

$a = 1, b = 2$ d'où la solution générale :

$$y = k e^{-2x}, k \text{ réel quelconque.}$$

4 1. Si $f(x) = -x - 1$ alors $f'(x) = -1$

$f'(x) - f(x) = -1 - (-x - 1) = x$; f est solution particulière de l'équation (1) : $y' - y = x$.

2. La solution générale de l'équation (2) $y' - y = 0$ est $y_0 = k e^x$ d'où la solution générale de l'équation (1) : $y = k e^x + (-x - 1)$; $y = k e^x - x - 1$.

7 Solution générale : $y = k e^{2x}, f(x) = 2e^{2x}$.

9 1. Si $h(x) = -x - 5$ alors $h'(x) = -1$

$$5h'(x) - h(x) = -5 - (-x - 5) = x$$

donc h est solution de l'équation.

2. Les solutions de l'équation $5y' - y = x$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = k e^{\frac{x}{5}} - x - 5$; k réel quelconque.

$$g(x) \text{ est de la forme } k e^{\frac{x}{5}} - x - 5 ; g(0) = k - 5 = 1$$

$$\text{d'où } k = 6 \text{ donc } g(x) = 6e^{\frac{x}{5}} - x - 5.$$

11 Avec le logiciel Xcas, on obtient le résultat suivant :

Les solutions de l'équation sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k e^{-5x} + \frac{1}{4} e^{-x}$; k réel quelconque.

21 Avec le logiciel Xcas, on obtient le résultat suivant :

La fonction f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2} (3e^x - \cos x + \sin x).$$

25 Solution générale de l'équation

$$2y'' - 3y' - 2y = 0 : y_0 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-\frac{x}{2}}.$$

Solution générale de l'équation proposée :

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-\frac{x}{2}} - 2x.$$

28 1. Solutions de l'équation caractéristique :

$$r_1 = -2 ; r_2 = 1.$$

Solution générale de l'équation différentielle :

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x.$$

2. $f(0) = 5$ s'écrit : $C_1 + C_2 = 5$.

$$f'(x) = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^x.$$

$$f'(0) = 2 \text{ s'écrit : } -2C_1 + C_2 = 2.$$

$$\text{D'où le système } \begin{cases} C_1 + C_2 = 5 \\ -2C_1 + C_2 = 2 \end{cases}$$

$$\text{On obtient : } C_1 = 1 ; C_2 = 4$$

$$\text{d'où } f(x) = e^{-2x} + 4e^x.$$

31 1. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$.

$$2. C_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} ; 2C_2 = \sqrt{2} \text{ d'où } C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos 2x + \sin 2x).$$

32 Avec le logiciel Xcas, on obtient le résultat suivant :

Les solutions sont les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x}(k_1 \cos(4x) + k_2 \sin(4x))$; k_1 et k_2 réels quelconques.

39 Avec le logiciel Xcas, on obtient le résultat suivant :

La fonction f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\sin x}{2} - \frac{\sin(x\sqrt{3})}{2\sqrt{3}}.$$

Êtes-vous capable de...

... Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

3 Réponse a)

4 Réponse c)

... Résoudre une équation différentielle du second ordre à coefficients constants ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

3 Réponse c)

4 Réponse c)

5 Réponse b)

Problèmes

51 Première partie

1. L'équation $r^2 + 4r + 5 = 0$ a pour solutions

$$r_1 = -2 - i \text{ et } r_2 = -2 + i$$

d'où les solutions de (E_0) :

$$y_0(x) = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

C_1 et C_2 réels quelconques.

2. $a = 2$; $b = -1$. Solution particulière : $g(x) = 2x - 1$.

3. Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + 2x - 1.$$

C_1 et C_2 réels quelconques.

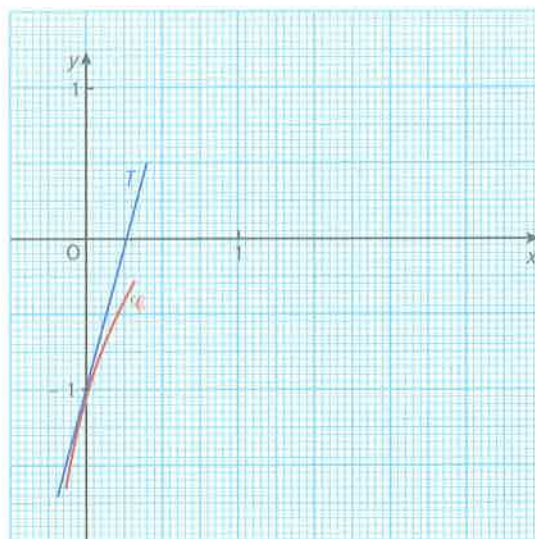
4. $f(x) = 2e^{-2x} \sin x + 2x - 1$.

Deuxième partie

1. $f(x) = -1 + 4x - 4x^2 + x^2 \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

2. a) Équation de T : $y = 4x - 1$.

b) $-4x^2 < 0$; $\mathcal{C}$ est au-dessous de T .



55 Première partie

1. Ensemble des solutions de E_0 : les fonctions y_0 définies par $y_0(t) = e^{-2t}(C_1 \cos(10t) + C_2 \sin(10t))$ C_1 et C_2 réels quelconques.

2. $h'(t) = 0,1 e^{-t}$; $h''(t) = -0,1 e^{-t}$.

$$h''(t) + 4 h'(t) + 104 h(t) = -10,1 e^{-t}$$

h est une solution de (E) .

3. Les fonctions y définies par :

$$y(t) = e^{-2t}(C_1 \cos(10t) + C_2 \sin(10t)) - 0,1 e^{-t}$$

C_1 et C_2 réels quelconques.

4. $f(t) = -0,1 e^{-t} + 0,1 \cos(10t)e^{-2t}$.

$f(t)$ est de la forme $y(t)$ donnée précédemment avec

$C_1 = 0,1$ et $C_2 = 0$ donc f est une solution de (E) .

On vérifie que $f(0) = 0$ et $f'(0) = -0,1$.

Deuxième partie

1. $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, $\mathcal{C}''$ représentent respectivement les fonctions g_1 , g_2 , g .

$$2. \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-2t} = 0$$

$$\text{donc } \lim_{t \rightarrow +\infty} g_1(t) = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} g_2(t) = 0.$$

Les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ admettent comme asymptote l'axe des abscisses.

3. a) $g'_1(t) = -e^{-t} - 2e^{-2t} = -(e^{-t} + 2e^{-2t})$.

b) $g'_1(t) < 0$ donc g_1 est décroissante.

4. a) $g'_2(t) = -e^{-t} + 2e^{-2t} = e^{-t}(2e^{-t} - 1)$.

b) $2e^{-t} \geq 1$; $e^{-t} \geq \frac{1}{2}$

d'où $-t \geq -\ln 2$ soit $t \leq \ln 2$.

c) g_2 admet un maximum pour $t = \ln 2$.

5. a) Réponse B.

b) Réponse C.

Troisième partie

1. $I = \int_0^3 2e^{-2t} dt = \left[2 \frac{e^{-2t}}{-2} \right]_0^3 = \left[-e^{-2t} \right]_0^3$

$I = 1 - e^{-6}$.

2. On a, sur $[0 ; 3]$, $g_1(t) \geq g_2(t)$.

I représente en unités d'aire, l'aire du domaine plan ensemble des points $M(t, y)$ tels que :

$0 \leq t \leq 3$ et $g_2(t) \leq y \leq g_1(t)$.

57 Première partie

1. Solutions de l'équation $y' + y = 0$: les fonctions y_0 définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y_0(t) = ke^{-t}$; k réel quelconque.

2. a) $g'(t) = me^{-t}(1-t)$.

b) $m = 5$.

3. Les fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y(t) = ke^{-t} + 5te^{-t}$; k réel quelconque.

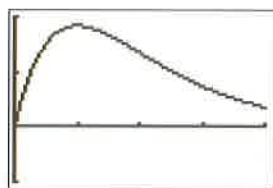
4. $f(t) = 5te^{-t}$.

Deuxième partie

1. $f'(t) = 5e^{-t}(1-t)$.

t	0	1	$+\infty$
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$	0	$\frac{5}{e}$	

2. On obtient l'écran suivant :



3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{e^t} = 0$ donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

La concentration dans le sang tend vers zéro.

4. On trace à la calculatrice sur le même graphique la droite d'équation $y = 1$. À l'aide de **trace**, on obtient

des valeurs approchées des abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe représentative de f :

$x_1 \approx 0,25$; $x_2 \approx 2,55$

Il y a risque de somnolence **entre 15 minutes et 2 heures 33 minutes**.

Troisième partie

1. $F'(t) = 5e^{-t} - f'(t)$.

Puisque f est solution de (E), on a : $f'(t) + f(t) = 5e^{-t}$ d'où $f(t) = 5e^{-t} - f'(t)$.

On en déduit $F'(t) = f(t)$ donc F est une primitive de f .

2. $T_m = F(1) - f(0)$

$F(1) = -5e^{-1} - f(1) = -10e^{-1}$.

$F(0) = -5 - f(0) = -5$.

d'où $T_m = 5 - 10e^{-1}$.

$T_m = 1,32$.

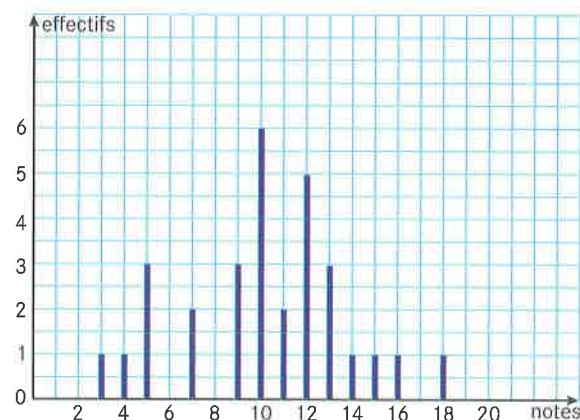
Chapitre 4

Exercices d'entraînement

1 a)

Notes : x_i	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Effectifs : n_i	1	1	3	2	3	6	2	5	3	1	1	1	1

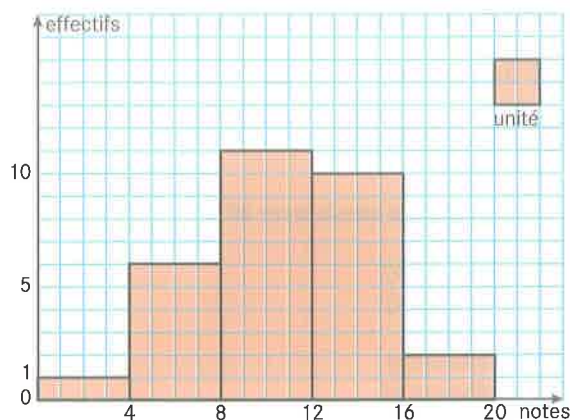
b)



c) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{13} n_i x_i}{N} = \frac{307}{30} = 10,23$ à 10^{-2} près.

2 a)

Classes	$[0 ; 4[$	$[4 ; 8[$	$[8 ; 12[$	$[12 ; 16[$	$[16 ; 20[$
Effectifs : n_i	1	6	11	10	2

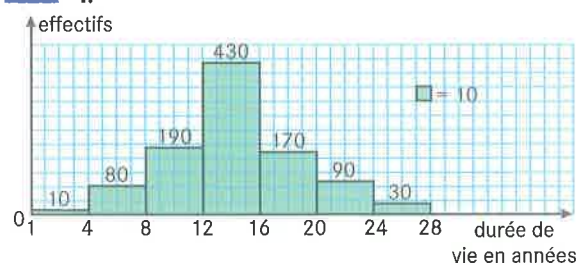


$$\begin{aligned} \text{b) } \bar{x} &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^5 n_i c_i \\ &= \frac{1 \times 2 + 6 \times 6 + 11 \times 10 + 10 \times 14 + 2 \times 18}{30} \end{aligned}$$

$$\bar{x} = 10,8.$$

On remarque que le regroupement par classes modifie la moyenne.

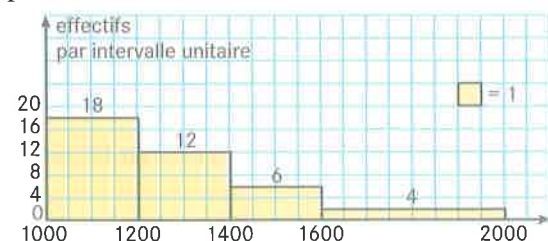
4 1.



2. La durée de vie moyenne d'une chaudière est : **14,24 années** ; l'écart-type de **4,727 années**.

5 a) L'intervalle unitaire est 200, la classe [1 600 ; 2 000[contient 2 intervalles unitaires, la hauteur du rectangle correspondant est $\frac{4}{2}$ soit 2.

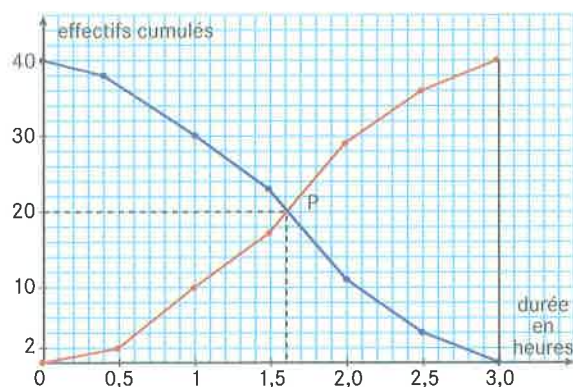
Pour les autres classes la hauteur des rectangles correspond à l'effectif.



b) Le salaire moyen est **1 290 euros**.

7

Durée (en heures)	Nombre de machines	Effectifs cumulés croissants	Effectifs cumulés décroissants
[0 ; 0,5[	2	2	40
[0,5 ; 1[	8	10	38
[1 ; 1,5[	7	17	30
[1,5 ; 2[	12	29	23
[2 ; 2,5[	7	36	11
[2,5 ; 3[	4	40	4



Le point d'intersection P des deux courbes a pour abscisse $x_p \approx 1,6$ et pour ordonnée $y_p = 20$.

L'effectif total est : $N = 40$ soit $\frac{N}{2} = 20$.

L'abscisse du point P est la **médiane** de la série. $M_e \approx 1,6$.

8 b) L'effectif $N = 100$; $y_p = \frac{N}{2} = 50$.

L'abscisse de P , $x_p \approx 502,2$, est la **médiane** de la série.

9 b) Graphiquement, on lit :

$Q_1 \approx 340$; $M_e \approx 380$; $Q_3 \approx 430$.

c) Avec Sine qua non, on obtient :

$Q_1 = 336,5$; $M_e \approx 383,3$; $Q_3 = 432,6$.

11 La calculatrice donne : $\bar{x} = 52,5$ et $\sigma = 22,44$.

14 $\bar{x} = 89,992$; $\sigma = 0,101$.

18 1. Oui.

2. a) On obtient $r = 0,991$ ce qui confirme l'observation de la question 1.

b) La calculatrice donne : $a = 2,167$ et $b = 4,827$. Une équation de D est : $y = 2,167x + 4,827$.

c) Pour 8 ans on aurait un coût de : **22,163 k€**.

21 1. a) La calculatrice donne $r = -0,948$;
 $a = -69,15$; $b = 230,33$.

b) La droite d'ajustement a pour équation :
 $s = -69,15 m + 230,33$.

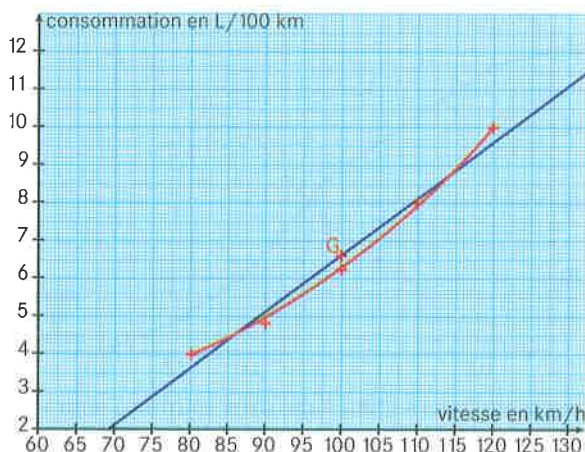
2. Pour $m = 3,25$:

$$s = -69,15 \times 3,25 + 230,33 \approx 5,59.$$

Le temps maximal entre deux réglages est **5 semaines**.

22 1. $\frac{80}{4} \neq \frac{90}{4,8}$ donc la consommation n'est pas proportionnelle à la vitesse moyenne.

2. a)



b) Les coordonnées de G sont : $x_G = 100$; $y_G = 6,62$.

c) La calculatrice donne : $a = 0,152$ et $b = -8,58$.

Une équation de la droite d'ajustement est :

$$y = 0,152x - 8,58.$$

d) Pour 130 km/h la consommation serait :

$$C = 0,152 \times 130 - 8,58 \text{ soit } C = 11,2 \text{ litres.}$$

3. a) $z = 0,0234x - 0,508$ et $z = \ln y$

$$\text{d'où } y = e^{0,0234x - 0,508} \text{ soit } y = e^{-0,508} \times e^{0,0234x}$$

$$\text{donc : } y = 0,6017 e^{0,0234x}.$$

c) La consommation serait $C' = 0,6017 \times e^{0,0234 \times 130}$
 soit $C' = 12,6$ L.

4. La valeur la plus proche de la consommation réelle est **12,6 L**.

Êtes-vous capable de...

... Déterminer la médiane ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

... Déterminer la moyenne et l'écart type ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

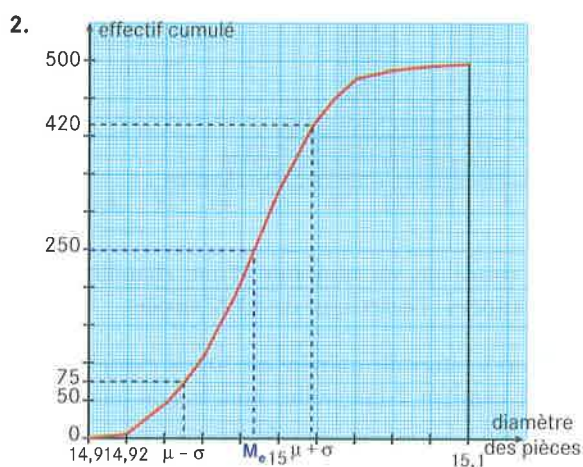
... Déterminer un ajustement affine ?

1 • Réponse b)
 • Réponse a)

2 • Réponse c)
 • Réponse b)
 • Réponse b)

Problèmes

25 1. La calculatrice donne : $\mu = 14,987$ et $\sigma = 0,032$.



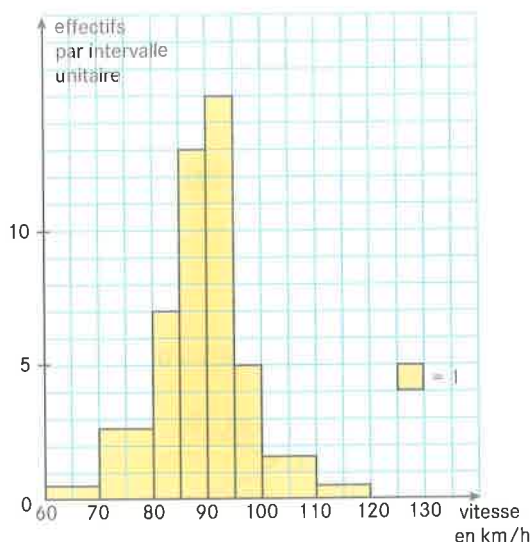
L'effectif $N = 500$ donc $\frac{N}{2} = 250$.

Pour obtenir la médiane graphiquement, on lit l'abscisse du point $I(x_I; 250)$: $x_I \approx 14,987$ donc $M_e \approx 14,987$.

3. $\mu - \sigma = 14,955$; $\mu + \sigma = 15,019$.

Dans l'intervalle $[\mu - \sigma ; \mu + \sigma]$ il y a environ 345 pièces soit **69 %** de l'effectif.

27 1. Les classes n'ont pas la même amplitude. On choisit 5 comme intervalle unitaire.

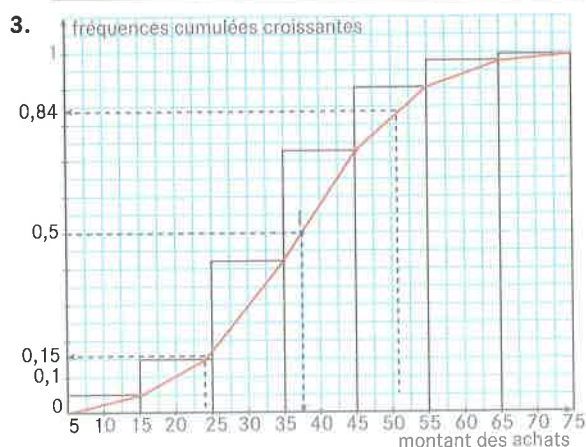


2. La vitesse moyenne est $m = 89,2 \text{ km/h}$; l'écart-type $\sigma = 8,8$.

28 1. La moyenne est : 37,5 ; l'écart type : 13,14.

2.

Montant des achats	Effectifs cumulés croissants	Fréquences cumulées
[5 ; 15[	10	0,05
[15 ; 25[	32	0,16
[25 ; 35[	84	0,42
[35 ; 45[	146	0,73
[45 ; 55[	182	0,91
[55 ; 65[	196	0,98
[65 ; 75[	200	1



4. a) Voir le graphique.

b) $\bar{x} - \sigma = 24,36$; $\bar{x} + \sigma = 50,64$.

Sur le graphique, pour $x = 24,36$ on lit $y = 0,15$;
et pour $x = 50,64$ on lit $y = 0,84$. $0,84 - 0,15 = 0,69$.

Le pourcentage des clients dont le montant des achats est compris entre $\bar{x} - \sigma$ et $\bar{x} + \sigma$ est environ **69 %**.

c) Pour déterminer la médiane graphiquement, on lit l'abscisse du point $I(x_I ; 0,5)$:

$x_I \approx 37,5$ donc $M_e \approx 37,5$.

Avec un logiciel, on obtient $M_e = 37,58$.

30 1.



2. La calculatrice donne $a = 0,194$ et $b = 2,286$.

On prend pour équation de D : $y = 0,2x + 2,3$.

3. Au 8^e jour on aurait $y = 0,2 \times 8 + 2,3$ soit $y = 3,9$.

Au 9^e jour on aurait $y = 4,1$.

Il faudra donc réviser la machine le **8^e jour**.

31 a)

Nombre de sinistres : x_i	0	1	2	3	4
$y_i = \ln n_i$	7,204	6,230	5,429	4,357	3,555

b) Avec la calculatrice on obtient :

$y = -0,92x + 7,19$.

c) Pour $x = 6$ on obtient $y = 1,67$.

$y = \ln n$ donc $\ln n = 1,67$;

d'où $n = e^{1,67}$ et $n \approx 5,3$.

Le nombre de véhicules ayant eu six sinistres pendant leur première année de mise en circulation est 5.

32 1.

x_i	200	250	300	350	450	500
$z_i = \ln y_i$	6,449	6,163	5,720	5,617	5,583	5,455

2. On obtient $r = -0,9$.

3. La calculatrice donne $y = -0,003x + 6,86$.

4. On a $z = -0,003x + 6,86$.
 $\ln y = -0,003x + 6,86$
d'où $y = e^{-0,003x + 6,86} = e^{6,86} \times e^{-0,003x}$
donc $y = 954 \times e^{-0,003x}$.
5. $x = 400$ donne $y = 287$.

Chapitre 5

Exercices d'entraînement

- 2 1. Il y a $4 \times 3 \times 2$ branches, soit 24 mots.

2. $P = \frac{1}{24}$.

3. a) $P(A) = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

b) $P(B) = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

c) $P(A \cap B) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$.

4. $P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

- 4 Notons p_1 la probabilité de la sortie du 1, p_2 la probabilité de la sortie du 2, etc.

On a $p_2 = 2p_1$; $p_1 = p_3 = p_5$ et $p_2 = p_4 = p_6$.

De plus $\sum_{i=1}^6 p_i = 1$ ou $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 1$;

soit $p_1 + 2p_1 + p_1 + 2p_1 + p_1 + 2p_1 = 1$; $9p_1 = 1$

donc $p_1 = \frac{1}{9}$ et $p_2 = \frac{2}{9}$.

$p_1 = p_3 = p_5 = \frac{1}{9}$ et $p_2 = p_4 = p_6 = \frac{2}{9}$.

- 5 a) Si A et B sont incompatibles :

$P(A \cup B) = p(A) + p(B)$

donc $P(A \cup B) = 0,61 + 0,27 = 0,88$.

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = 0,61 + 0,27 - 0,13 = 0,75$.

- 6 1.

	Défaut a	Pas le défaut $\bar{a}$	Total
Défaut b	500	1 000	1 500
Pas le défaut $\bar{b}$	300	8 200	8 500
Total	800	9 200	10 000

2. a) $p_1 = \frac{300 + 1\,000}{10\,000} = \frac{1\,300}{10\,000} = 0,13$.

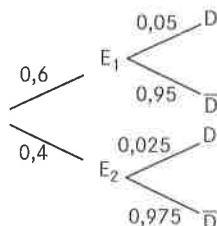
b) $p_2 = \frac{8\,200}{10\,000} = 0,82$.

3. Nombre de pièces réparées : $1\,300 \times 0,9 = 1\,170$.

$p_3 = \frac{1\,170 + 8\,200}{10\,000} = 0,937$.

- 8 1. D'après l'énoncé, on a :

$P(E_1) = 0,6$; $P(D/E_1) = 0,05$; $P(E_2) = 0,4$
et $P(D/E_2) = 0,025$.



$P(E_1 \cap D) = P(D/E_1) \times P(E_1) = 0,05 \times 0,6 = 0,03$.

$P(E_2 \cap D) = P(D/E_2) \times P(E_2) = 0,025 \times 0,4 = 0,01$.

$P(D) = P(E_1 \cap D) + P(E_2 \cap D) = 0,03 + 0,01 = 0,04$.

2. $P(E_1/D) = \frac{P(E_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,03}{0,04} = 0,75$.

$P(E_2/D) = \frac{P(E_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,01}{0,04} = 0,25$.

10 1. a) $p(A) = \frac{1\,500}{4\,500} = \frac{1}{3}$.

b) $p(B) = \frac{3\,000}{4\,500} = \frac{2}{3}$.

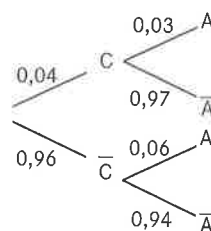
c) $P(D) = \frac{1}{3} \times 0,02 + \frac{2}{3} \times 0,035 = 0,03$.

2. $P_D(A) = 0,22$.

$P_D(B) = 0,78$.

- 12 1. a) $P_{\bar{C}}(\bar{A}) = 0,94$, $P_C(A) = 0,03$, $P(C) = 0,04$.

- b)



2. a) $P(C \cap A) = 0,04 \times 0,03 = 0,0012$.

b) $P(\bar{C} \cap A) = 0,96 \times 0,06 = 0,0576$.

- c) $P(A) = 0,001 + 0,058 = 0,059$.
d) $P = 0,96 \times 0,94 = 0,9024$.
Soit $P = 0,902$ arrondie au milliè.

17 a) A et B sont indépendants donc :
 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
 $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
 $P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,65$.

18 a) A et B sont incompatibles alors :
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

alors $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \alpha$ donc $\alpha = \frac{1}{6}$.

b) A et B sont indépendants alors :

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \alpha$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
 $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \alpha - \frac{1}{3} \alpha$, $\frac{1}{6} = \frac{2}{3} \alpha$ donc $\alpha = \frac{1}{4}$.
c) $A \subset B$ alors $P(A \cup B) = P(B)$ donc $\alpha = \frac{1}{2}$.

19 1. A et B sont incompatibles.
2. A et C sont indépendants, ainsi que B et C .
 $P(A) = \frac{8}{32}$; $P(C) = \frac{4}{32}$.
 $P(A) \times P(C) = \frac{8}{32} \times \frac{4}{32} = \frac{1}{32}$.
Et $P(A \cap C) = \frac{1}{32}$: c'est la probabilité de tirer l'as de carreau.
On a donc $P(A \cap C) = P(A) \times P(C)$.
On obtient les mêmes résultats pour B et C .

20 a) $P(E_1) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,0021$.
b) $P(E_2) = P(A \cup B)$
 $= P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,0979$.
c) $P(E_3) = 1 - 0,0979 = 0,9021$.

22 a) 0,0008.
b) 0,9408.
c) 0,0592.
d) 0,0584.

24 On note X la variable aléatoire qui pour une semaine donne le nombre de machines en panne.
 X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(5; 0,01)$.

En effet, pour chaque machine il y a deux possibilités :
• succès : « La machine est en panne » (on admet qu'elle ne peut être réparée dans la semaine) ;
• échec : « La machine fonctionne ».

La probabilité du succès est $p = 0,01$, celle de l'échec $q = 1 - p = 0,99$.

Il y a 5 machines, l'épreuve est répétée 5 fois de façon indépendante donc $n = 5$.

a) $P(A) = P(X = 1) \approx 0,048$.

b) $P(B) = P(X = 2) \approx 0,001$.

c) $P(C) = P(X = 0) \approx 0,951$.

d) « au moins une panne » est le contraire de « aucune panne », $D = \bar{C}$ alors $P(D) = 1 - P(C)$
 $P(D) \approx 1 - 0,951 \approx 0,049$.

25 1. X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(3; 0,05)$.

2.

k	0	1	2	3
$P(X = k)$	0,8574	0,1354	0,0071	0,0001

(valeurs arrondies à 10^{-4}).

3. $p = 1 - P(X = 3) \approx 1 - 0,0001 \approx 0,9999$.

27 X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,005)$.

a) $P(X = 1) \approx 0,0478$.

b) $P(X = 2) \approx 0,0011$.

c) $P = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$; $p \approx 0,0011$.

d) $p' = P(X \leq 2) \approx 0,999985$.

28 1. X suit la loi $\mathcal{B}(150; 0,02)$.

2. a) $P(X = 5) \approx 0,101$.

b) $P = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] = 0,804$.

30 Première partie

1. $P(E_1) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,0006$.

2. $P(E_2) = P(A \cup B)$
 $= P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,0494$.

3. $P(E_3) = P(\bar{E}_2) = 1 - P(E_2) = 0,9506$.

4. $P(E_4) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$
 $= P(A) \times P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \times P(B) = 0,0488$.

Deuxième partie

1. X suit la loi $\mathcal{B}(25; 0,05)$.

2. $P(X = 0) = 0,277$.

3. $P(X = 2) = 0,231$.

4. $P(X \leq 2) = 0,873$.

32 1. $p_1 = P(-0,5 \leq X \leq 0,5)$.

2. $p_2 = P(1 \leq X \leq 3,5)$.

3. $p_3 = \frac{1}{5}$ et $p_2 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

33 a) $P(4 \leq X \leq 5) = \frac{5-4}{7-1} = \frac{1}{6}$.

b) $P(X = 2) = 0$.

c) $P(X > 5) = P(5 \leq X \leq 7)$.

$P(X > 5) = \frac{7-5}{7-1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

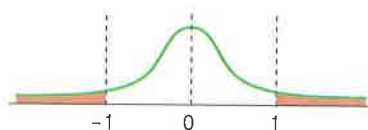
36 1. X suit la loi uniforme sur $[0 ; 8]$.

2. a) $P(X < 2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

b) $P(3 \leq X \leq 6) = \frac{6-3}{8} = \frac{3}{8}$.

c) $P(X > 5) = P(5 < X \leq 8) = \frac{3}{8}$.

38 On utilise les propriétés de la courbe représentant la fonction de densité.



a) $P(X < 1) = P(X \leq 1) = 0,841$.

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 0,159$.

c) $P(X \leq -1) = P(X \geq 1) = 0,159$.

d) $P(0 \leq X \leq 1) = P(X \leq 1) - 0,5 = 0,341$.

39 On utilise la calculatrice (fiche méthode 31). X suit la loi $\mathcal{N}(0 ; 1)$.

La moyenne $\mu = 0$, l'écart type $\sigma = 1$.

a) $P(X \leq 1,35) = 0,9115$.

b) $P(X < -0,76) = 0,2236$.

c) $P(X > 1,78) = 0,0375$.

d) $P(X \geq -2,13) = 0,9834$.

e) $P(-0,5 \leq X < 1) = 0,5328$.

f) $P(-1,5 \leq X \leq 0,75) = 0,7066$.

40 X suit la loi $\mathcal{N}(13 ; 16)$.

La moyenne $\mu = 13$, l'écart type $\sigma = \sqrt{16} = 4$.

a) $P(X < 15) = 0,6915$.

b) $P(X > 11) = 0,6915$.

c) $P(X < 10) = 0,2266$.

d) $P(X \geq 17) = 0,1587$.

e) $P(11 < X < 15) = 0,3829$.

41 La moyenne est 5,3, l'écart type $\sigma = \sqrt{0,04} = 0,2$.

a) 0,5987.

b) 0,3085.

c) 0,5398.

d) 0,9772.

e) 0,1499.

f) 0,1192.

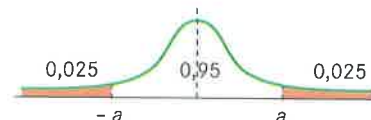
42 On utilise la calculatrice comme dans la fiche méthode 31 question 2, et les propriétés de la courbe.

a) $a = 0,8416$.

b) $a = -1,2816$.

c) $P(X \geq a) = 0,05$ équivaut à : $1 - P(X < a) = 0,05$, soit $P(X < a) = 0,95$ d'où $a = 1,6448$.

d)



Les aires hachurées ont une aire totale égale à :

$1 - 0,95 = 0,05$, donc chacune des ces aires vaut 0,025.

$P(X < -a) = 0,025$ et $P(X > a) = 0,025$.

$P(X < a) = 0,975$ d'où $a = 1,9599$.

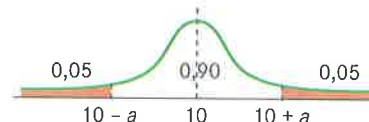
43 La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(10 ; 6,25)$, sa moyenne est $\mu = 10$, son écart type $\sigma = \sqrt{6,25} = 2,5$.

a) $a = 13,203$.

b) $a = 5,8879$.

c) $P(X \geq a) = 0,01$ équivaut à : $1 - P(X < a) = 0,01$ soit $P(X < a) = 0,99$ d'où $a = 15,8159$.

d)



Les aires hachurées ont une aire totale égale à :

$1 - 0,9 = 0,1$, donc chacune des ces aires vaut 0,05.

$P(X < 10 - a) = 0,05$ et $P(X > 10 + a) = 0,05$ donc

$P(X < 10 + a) = 0,95$.

$10 + a = 14,1121$ donc $a = 4,1121$.

44 X suit la loi normale $\mathcal{N}(10 ; 0,0004)$, sa moyenne $\mu = 10$, son écart type $\sigma = \sqrt{0,0004} = 0,02$.

1. a) $P(X \leq 10,03) = 0,9332$.

b) $P(X \leq 9,972) = 0,0808$.

c) $P(9,972 \leq X \leq 10,03) = 0,8524$.

2. $P(10 - a \leq X \leq 10 + a) = 0,8$ équivaut à : $P(X \leq 10 + a) = 0,9$.

$a = 0,0256$.

45 1. 0,16. 2. 0,95. 3. 12,88.

46 0,97.

48 1. $P(14,3 \leq D \leq 15,5) = 0,9007$.

Le pourcentage de pièces valables est : 90,07 %.

2. $P(m - h \leq D \leq m + h) = 0,95$ équivaut à $P(D \leq m + h) = 0,975$

$m + h = 15,686$; $h = 0,686$.

3. La variable aléatoire D suit la loi normale de moyenne $\mu = 14,9$ et d'écart type σ .

La variable $T = \frac{D - 14,9}{\sigma}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.

On veut : $P(14,3 \leq D \leq 15,5) = 0,9$ ce qui équivaut à :

$$P\left(\frac{14,3 - 14,9}{\sigma} \leq T \leq \frac{15,5 - 14,9}{\sigma}\right) = 0,9$$

$$\text{soit } P\left(-\frac{0,6}{\sigma} < T \leq \frac{0,6}{\sigma}\right) = 0,9$$

$$\text{d'où } P\left(T \leq \frac{0,6}{\sigma}\right) = 0,95.$$

$$\text{On a donc : } \frac{0,6}{\sigma} = 1,645$$

$$\sigma = \frac{0,6}{1,645} ; \sigma = 0,365.$$

52 1. a) Pour chaque client, il y a deux issues : le succès « Le client achète » a pour probabilité 0,45, l'échec « Le client n'achète pas » a pour probabilité 0,55. L'épreuve est répétée 100 fois de façon identique et indépendante.

La variable aléatoire X suit la loi binomiale

$\mathcal{B}(100; 0,45)$.

b) $E(X) = np = 100 \times 0,45 = 45$.

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100 \times 0,45 \times 0,55} ; \sigma(X) = 5.$$

2. a) X suit approximativement la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 5.

En utilisant cette loi, on obtient $P(X \geq 49,5) = 0,1841$. Remarque : on a remplacé $X < 50$ par $X < 50 - 0,5$ car on approche une loi discrète par une loi continue, c'est la correction de continuité, utilisée aussi dans la question suivante.

b) $P(30,5 \leq X \leq 59,5) = 0,9963$.

Êtes-vous capable de...

... Calculer une probabilité ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

3 Réponse b)

... Traduire l'indépendance des événements ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

3 Réponse a)

4 Réponse b)

... Calculer des probabilités conditionnelles ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

... Reconnaître et appliquer la loi binomiale ?

1 • Réponse b)

• Réponse c)

2 • Réponse c)

• Réponse b)

... Calculer des probabilités avec une loi uniforme ?

1 • Réponse c)

• Réponse c)

2 • Réponse b)

• Réponse c)

... Calculer des probabilités avec la loi normale ?

1 • Réponse b)

• Réponse c) et réponse d)

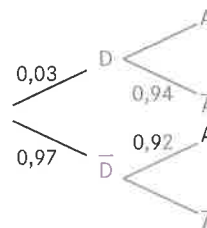
2 • Réponse b)

• Réponse a)

Problèmes

55 1. $P(D) = 0,03$; $P_D(\bar{A}) = 0,94$; $P_{\bar{D}}(A) = 0,92$.

2. a) On a le schéma suivant :



$$\bullet P_D(A) = 1 - P_D(\bar{A}) = 0,06.$$

b) $P(A \cap D) = P_D(A) \times P(D) = 0,06 \times 0,03 = \mathbf{0,0018}$.
 $P(A \cap \bar{D}) = P_{\bar{D}}(A) \times P(\bar{D}) = 0,92 \times 0,97 = \mathbf{0,8924}$.

3. $P(A) = P(A \cap D) + P(A \cap \bar{D}) = \mathbf{0,8942}$.

4. $P_A(D) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} = \frac{0,0018}{0,8942}$.

$P_A(D) = \mathbf{0,002}$ à 10^{-3} près.

56 1.

	D	$\bar{D}$	Total
O	460	540	1 000
$\bar{O}$	915	585	1 500
Total	1 375	1 125	2 500

2. a) $P(D) = \mathbf{0,55}$; $P(O) = \mathbf{0,4}$;

$P(D \cap O) = \frac{460}{2 500} = \mathbf{0,184}$.

D et O ne sont pas indépendants.

b) $P(D \cup O) = \mathbf{0,766}$.

c) $P(D/O) = \mathbf{0,46}$.

58 1. a) $P(A) = 0,05$; $P(B) = 0,04$.

$P(A \cap B) = 0,01$; $P(A) \times P(B) = 0,05 \times 0,04 = 0,002$.

$P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$.

Les événements A et B ne sont pas indépendants.

b) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,01}{0,04} = \mathbf{0,25}$.

2. a) $C = A \cup B$ (défaut a ou défaut b ou les 2 défauts)

$P(C) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(C) = 0,04 + 0,05 - 0,01 = \mathbf{0,08}$.

b) $D = \bar{C}$.

$P(D) = 1 - P(C) = 1 - 0,08 = \mathbf{0,92}$.

60 Première partie

1. On assimile le prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.

Pour chaque tirage il y a deux issues : le succès « La pièce est conforme » a pour probabilité 0,9, l'échec « La pièce n'est pas conforme » a pour probabilité 0,1.

L'épreuve est répétée 10 fois de façon identique et indépendante.

La variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,9)$.

2. « 8 pièces au moins sont conformes » est l'événement : $X \geq 8$.

$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$

$P(X \geq 8) = 0,9298$ donc $P(X \geq 8) = \mathbf{0,93}$ à 10^{-3} près.

Deuxième partie

1. M suit la loi normale de moyenne $m_1 = 250$ et d'écart type $\sigma_1 = 1,94$.

$P(246 \leq M \leq 254) = \mathbf{0,961}$ à 10^{-3} près.

2. N suit la loi normale de moyenne $m_2 = 150$ et d'écart type $\sigma_2 = 1,52$.

$P(147 \leq N \leq 153) = \mathbf{0,952}$ à 10^{-3} près.

3. La probabilité qu'une pièce soit conforme est

$p = P((246 \leq M \leq 254) \cap (147 \leq N \leq 153))$

$= P(246 \leq M \leq 254) \times P(147 \leq N \leq 153)$

$= 0,961 \times 0,951 = \mathbf{0,914}$ à 10^{-3} près.

62 Première partie

• $P(E_1) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \mathbf{0,0006}$.

• $P(E_2) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= \mathbf{0,0494}$.

• $P(E_3) = P(\bar{E}_2) = 1 - P(E_2) = \mathbf{0,9506}$.

Deuxième partie

1. a) $P(A) = P(50 \leq Y_1 \leq 55) = \mathbf{0,452}$.

$P(B) = P(50 \leq Y_2 \leq 55) = \mathbf{0,394}$.

2. a) $Y = Y_1 + Y_2$ suit la loi normale de moyenne $m = m_1 + m_2$ et d'écart type $\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ donc Y suit la loi normale de moyenne $m = 105$ et d'écart type $\sigma = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

b) $P(C) = P(100 \leq Y \leq 110) = \mathbf{0,683}$.

64 Partie A

1. $P(F) = \mathbf{0,7}$, $P(G) = \mathbf{0,3}$, $P_F(D) = \mathbf{0,05}$, $P_G(D) = \mathbf{0,1}$.

2. a) $P(F \cap D) = P(F) \times P_F(D) = 0,7 \times 0,05 = \mathbf{0,035}$.

$P(G \cap D) = P(G) \times P_G(D) = 0,3 \times 0,1 = \mathbf{0,03}$.

b) $P(D) = P(F \cap D) + P(G \cap D) = \mathbf{0,065}$.

3. $P_D(G) = \frac{P(D \cap G)}{P(D)} = \frac{0,03}{0,065}$.

$P_D(G) = \mathbf{0,4615}$ à 10^{-4} près.

Partie B

1. On assimile le prélèvement à un tirage avec remise de 10 pneus.

Pour chaque tirage, il y a 2 issues :

– le succès « le pneu est défectueux » a pour probabilité 0,065,

– l'échec « le pneu n'est pas défectueux » a pour probabilité $q = 1 - p = 1 - 0,065 = 0,935$.

L'épreuve est répétée 10 fois de façon identique et indépendante.

La variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,065)$.

2. $P(X = 0) = \mathbf{0,5106}$ à 10^{-4} près.

3. $P(X \leq 2) = 0,9767$ à 10^{-4} près.

Partie C

1. Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(400; 0,2)$.

$$E(Y) = np = 400 \times 0,2 = 80.$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{400 \times 0,2 \times 0,8} = 8.$$

2. $P(Z \leq 92,5) = 0,9409$.

3. $P(Z \geq 99,5) = 0,0074$.

Chapitre 6

Exercices d'entraînement

1. La loi de densité de X est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = 0,5e^{-0,5x}$.

2. $P(X \leq 2) = 1 - e^{-0,5 \times 2} = 1 - e^{-1}$.
 $P(X > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1}$.

3. $P(1 \leq X \leq 3) = e^{-0,5 \times 1} - e^{-0,5 \times 3}$
 $P(1 \leq X \leq 3) = e^{-0,5} - e^{-1,5}$.

3. 1. $E(X) = 500$ or $E(X) = \frac{1}{\lambda}$

donc $\frac{1}{\lambda} = 500$ soit $\lambda = \frac{1}{500} = 0,002$.

2. $P(X \leq 5) = 1 - e^{-0,002 \times 5} = 1 - e^{-0,01}$.

4. $P(X \geq 5) = e^{-0,32 \times 5} \approx 0,2019$.

5. 1. $P(X < 8) = 1 - e^{-0,225 \times 8} \approx 0,8347$.
 $P(X > 8) = e^{-0,225 \times 8} \approx 0,1653$.

2. On doit déterminer une probabilité conditionnelle

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P_{(X>3)}(X > 8) = \frac{P((X > 8) \cap (X > 3))}{P(X > 3)}$$

donc $P_{(X>3)}(X > 8) = \frac{P(X > 8)}{P(X > 3)} = \frac{e^{-0,225 \times 8}}{e^{-0,225 \times 3}}$

$$P_{(X>3)}(X > 8) \approx 0,3247.$$

9. 1. $E(T) = \frac{1}{\lambda} = 2000$; $\lambda = 0,0005$.

2. $P(T > 4\,000) = e^{-0,0005 \times 4000} = e^{-2}$
 $P(T > 4\,000) \approx 0,1353$.

3. $P(T \leq t) = 0,7$ équivaut à :
 $1 - e^{-0,0005t} = 0,7$ soit $e^{-0,0005t} = 0,3$

d'où : $-0,0005t = \ln 0,3$ et $t = \frac{\ln 0,3}{-0,0005}$

$t \approx 2\,408$ h.

4. $P_{(X>2000)}(X < 4000) = \frac{P((X > 2000) \cap (X < 4000))}{P(X > 2000)}$

$$P_{(X>2000)}(X < 4000) = \frac{P(2000 < X < 4000)}{P(X > 2000)}$$

$$P_{(X>2000)}(X < 4000) = \frac{e^{-0,0005 \times 2000} - e^{-0,0005 \times 4000}}{e^{-0,0005 \times 2000}}$$

$$P_{(X>2000)}(X < 4000) \approx 0,6321.$$

11. 1. On a pour $t > 0$, $P(X > t) \approx e^{-\lambda t}$

$$P(X > 10) \approx e^{-\lambda \times 10} \text{ donc } e^{-10\lambda} = 0,286$$

soit $-10\lambda = \ln 0,286$ ou $\lambda = \frac{\ln 0,286}{-10}$.

On a bien $\lambda \approx 0,125$.

2. 6 mois = 0,5 année.

$$P(X \leq 0,5) = 1 - e^{-0,125 \times 0,5} \approx 0,061.$$

3. $P_{(X \geq 8)}(X \geq 10) = \frac{P((X \geq 8) \cap (X \geq 10))}{P(X \geq 8)}$

$$P_{(X \geq 8)}(X \geq 10) = \frac{P(X \geq 10)}{P(X \geq 8)} \approx 0,779.$$

4. La situation correspond à une épreuve à 2 issues répétée 15 fois.

La variable aléatoire donnant le nombre d'oscilloscopes ayant une durée de vie supérieure à 10 ans parmi les 15 commandés, suit la loi binomiale : $\mathcal{B}(15; 0,286)$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,994.$$

12. En utilisant la calculatrice comme indiqué fiche méthode 33, on obtient les résultats suivants (arrondis à 10^{-4}).

a) $P(X = 0) = 0,0498$.

b) $P(X = 1) = 0,1494$.

c) $P(X \leq 3) = 0,6472$.

d) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$

$$P(X > 2) = 0,5768.$$

13. a) $P(X = 3) = 0,1378$.

b) $P(X \leq 2) = 0,7834$.

c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 0,7981$.

- 14** a) $P(A) = P(X = 5) = 0,1755$.
 b) $P(B) = P(X < 5) = P(X \leq 4) = 0,4405$.
 c) $P(C) = P(X \geq 5) = 1 - P(X < 5)$
 $P(C) = 1 - P(B) = 0,5595$.

15 1. Dans la loi de Poisson on a :
 $E(X) = \lambda$ (moyenne) ;

$$\text{donc } \lambda = \frac{225}{300} = 0,75.$$

2. a) $P(X = 2) = 0,1329$.
 b) $P(X < 2) = P(X \leq 1) = 0,8266$.
 c) $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 0,0405$.

- 17** a) $P(X \leq 2) = 0,9856$.
 b) $P(X \leq 4) = 0,9998$.
 c) $P(X \leq 2) = 0,9856$ et $P(X \leq 3) = 0,9982$.
 Le plus petit entier n tel que $P(X \leq n) = 0,99$ est $n = 3$.

19 1. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0,03$.

2. Le paramètre de la loi de Poisson est :
 $\lambda = np = 250 \times 0,03$; $\lambda = 7,5$.
 $P(X \leq 3) = 0,0591$.

- 20** 1. a) L'épreuve a deux issues, le succès « L'élève dispose de 2 ordinateurs » a pour probabilité $p = 0,05$, l'échec « L'élève ne dispose pas de 2 ordinateurs » a pour probabilité $1 - p = 0,95$.
 L'épreuve est répétée 100 fois de façon identique et indépendante. Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(100 ; 0,05)$.
 b) $P(Y = 5) = 0,18$.
 2. a) On peut approcher la loi binomiale par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np = 100 \times 0,05$; $\lambda = 5$.
 b) $P(Y \leq 5) = 0,62$.

Êtes-vous capable de...

... Calculer des probabilités avec la loi exponentielle ?

- 1** • Réponse c)
 • Réponse b)
2 • Réponse c)
 • Réponse b)

... Calculer des probabilités avec la loi de Poisson ?

- 1** Réponse a)
2 Réponse b)
3 Réponse c)

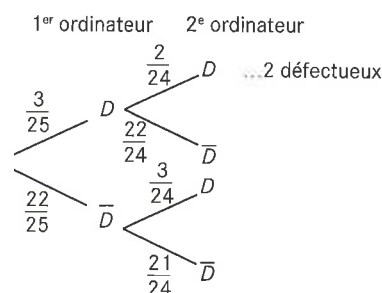
... Approcher une loi binomiale par une loi de Poisson ?

- 1** Réponse c)
2 Réponse a)
3 Réponse b)

Problèmes

23 Partie A

On utilise un arbre :



$$P(E) = \frac{3}{25} \times \frac{2}{24} = \frac{1}{100}.$$

Partie B

1. $P(X > 5) = e^{-5\lambda}$.
 $P(X > 5) = 0,4$ équivaut à : $e^{-5\lambda} = 0,4$
 soit $-5\lambda = \ln 0,4$; $\lambda = \frac{\ln 0,4}{-5}$ d'où $\lambda \approx 0,183$.

$$2. P_{(X \geq 3)}(X \geq 5) = \frac{P(X \geq 5)}{P(X \geq 3)} = \frac{e^{-0,18 \times 5}}{e^{-0,18 \times 3}}$$

$P_{(X \geq 3)}(X \geq 5) = 0,698$ à 10^{-3} près.

3. a) La situation correspond à une épreuve à 2 issues répétée 10 fois.

La variable aléatoire donnant le nombre d'ordinateurs ayant une durée de vie supérieure à 5 ans parmi 10, suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10 ; 0,4)$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0,994.$$

b) À l'aide de la calculatrice, en donnant différentes valeurs à n , on obtient $n = 14$.

26 Soit X la variable aléatoire, qui à chaque pièce de type A, associe sa durée de vie en jours.

1. La durée de vie moyenne est :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \text{ donc } \frac{1}{\lambda} = 145 ; \lambda \approx 0,0069.$$

2. On prend $\lambda = 0,007$.

a) $P(X \leq 200) = 1 - e^{-200 \times 0,007}$

$P(X \leq 200) = 0,753$ à 10^{-3} près.

b) $P(X \geq 500) = e^{-0,007 \times 500}$

$P(X \geq 500) = 0,03$ à 10^{-3} près.

c) On doit chercher le réel t tel que : $P(X \geq t) = 0,8$.

On a $e^{-0,007t} = 0,8$; $-0,007t = \ln 0,8$

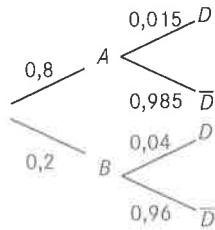
d'où $t = \frac{\ln 0,8}{-0,007}$ donc $t = 32$.

29 Partie A

1. $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,2$.

$P_A(D) = 0,015$; $P_B(D) = 0,04$.

2.



3. $P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap B)$

$P(D) = 0,8 \times 0,015 + 0,2 \times 0,04 = 0,02$.

4. $P_D(A) = \frac{P(D \cap A)}{P(D)} = \frac{0,8 \times 0,015}{0,02} = 0,6$.

Partie B

1. Le tirage est assimilé à une épreuve à 2 issues répétée 150 fois, $n = 150$.

Le succès : « le composant est défectueux » a pour probabilité $p = 0,02$.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(150 ; 0,02)$.

2. $E(X) = np = 150 \times 0,02 = 3$.

$\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{2,94} \approx 1,715$.

3. $P(X = 4) = 0,17$ à 10^{-3} près.

4. a) Dans la loi de Poisson $E(Y) = \lambda$ donc $\lambda = np = 3$.

b) $P(Y > 4) = 1 - P(Y \leq 4)$

$P(Y > 4) = 0,185$.

31 1. $p = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$p = 0,02 + 0,01 - 0,0002 = 0,0298$.

2. a) X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(100 ; 0,0298)$.

$E(X) = 2,98$ et $V(X) = 2,8912$.

b) $\lambda = 2,98$.

$P(X > 2) = 0,5723$.

3. a) 0,9876.

b) 79,34.

c) 0,526.

Chapitre 7

Exercices d'entraînement

1. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,39$.

2. a) $P(X \leq 29) = 0,0241$ et $P(X \leq 30) = 0,039$, le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$ est 30.

b) $P(X \leq 48) = 0,9733$ et $P(X \leq 49) = 0,9835$, le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$ est 49.

3. L'intervalle de fluctuation à 95 % de la proportion de personnes utilisant l'Internet mobile dans un groupe

de 100 personnes est : $I = \left[\frac{30}{100} ; \frac{49}{100} \right]$

soit $I = [0,3 ; 0,49]$.

3 On procède comme indiqué dans la fiche méthode 34.

Le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$ est $a = 2$.

Le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) > 0,975$ est $b = 11$.

L'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la proportion dans ce groupe est $I = \left[\frac{2}{50} ; \frac{11}{50} \right]$; $I = [0,04 ; 0,22]$.

5 $I = \left[p - u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + u_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$

avec $p = 0,04$, $n = 64$.

$1 - \alpha = 0,95$ donc $\alpha = 0,05$ donc $u_\alpha = 1,96$.

On obtient $I = [0 ; 0,088]$.

9 La variable aléatoire donnant la proportion de fumeurs dans un échantillon de 400 personnes suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(p ; \frac{p(1-p)}{n}\right)$ avec $p = 0,28$ et $n = 400$.

Son écart type est : $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \approx 0,0224$.

1. $P(0,26 \leq F \leq 0,3) = 0,628$.

2. $P(F \leq 0,22) = 0,0037$.

10 1. $p = 0,98$ et $n = 120$.

$$I = \left[0,98 - 1,96 \sqrt{\frac{0,98 \times 0,02}{120}} ; 0,98 + 1,96 \sqrt{\frac{0,98 \times 0,02}{120}} \right]$$

soit $I = [0,955 ; 1]$.

2. On calcule la proportion dans l'échantillon

$$f = \frac{113}{120}; f = 0,942.$$

$f \notin I$; il faut effectuer des réglages sur la chaîne de production.

12 1. Y suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m; \frac{\sigma^2}{n}\right)$ avec $m = 50$, $\sigma = 0,5$ et $n = 36$.

Soit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type $\sigma' = \frac{0,5}{\sqrt{36}}$ et $\sigma' = \frac{0,5}{6}$.

2. L'intervalle de fluctuation de la moyenne des diamètres d'un échantillon de 36 disques au seuil de 95 % est $I = \left[m - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; m + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$.

$1 - \alpha = 0,95$, $\alpha = 0,05$ donc $u_\alpha = 1,96$.

$$I = \left[50 - 1,96 \frac{0,5}{6}; 50 + 1,96 \frac{0,5}{6} \right]$$

$$I = [49,84; 50,16].$$

13 $\bar{X}_{100}$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(10; \frac{0,03^2}{100}\right)$ de moyenne 10 et d'écart type $\frac{0,03}{10} = 0,003$.

$1 - \alpha = 0,98$, $\alpha = 0,02$

$$P(Z \leq u_\alpha) = 1 - \frac{0,02}{2} = 0,99$$

où Z suit la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.

Avec la calculatrice, on obtient :

$$u_\alpha = 2,33 \text{ et } I = [9,993; 10,007].$$

14 1. $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(m; \frac{\sigma^2}{n}\right)$ avec $\sigma = 0,2$ et $m = 4,2$.

Donc $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne $m = 4,2$ et d'écart type $\frac{0,2}{\sqrt{n}}$.

2. La variable $T = \frac{\bar{X} - 4,2}{\frac{0,2}{\sqrt{n}}}$ suit la loi normale centrée

réduite $\mathcal{N}(0; 1)$.

$P(4,17 \leq \bar{X} \leq 4,23) = 0,95$ équivaut à :

$$P\left(\frac{4,17 - 4,2}{\frac{0,2}{\sqrt{n}}} \leq T \leq \frac{4,23 - 4,2}{\frac{0,2}{\sqrt{n}}}\right) = 0,95$$

$$\text{ou } P\left(\frac{-0,03 \times \sqrt{n}}{0,2} \leq T \leq \frac{0,03 \times \sqrt{n}}{0,2}\right) = 0,95.$$

On a $P(T \leq 0,15 \times \sqrt{n}) = 0,975$.

À l'aide de la calculatrice, en utilisant la loi normale inverse, on obtient :

$$0,15\sqrt{n} = 1,96 \text{ et } \sqrt{n} = \frac{1,96}{0,15}$$

$$n = \left(\frac{1,96}{0,15}\right)^2 \text{ donc } n = 171.$$

16 1. Une estimation de la proportion d'électeurs favorables à A dans la population est la valeur observée dans l'échantillon $\frac{435}{900}$ soit 0,48.

2. Un intervalle de confiance pour p avec le coefficient de confiance : $1 - \alpha$ est :

$$I = \left[f - u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}}; f + u_\alpha \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} \right]$$

avec ici : $f = 0,48$ et $n = 900$.

$1 - \alpha = 0,95$, $\alpha = 0,05$ on a alors $u_\alpha = 1,96$ et

$$I = \left[0,48 - 1,96 \sqrt{\frac{0,48 \times 0,52}{899}}; 0,48 + 1,96 \sqrt{\frac{0,48 \times 0,52}{899}} \right]$$

$$I = [0,44; 0,52] \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

3. L'intervalle de confiance obtenu ne permet pas d'apprécier les chances du candidat A d'être élu.

18 1. a) Une estimation de p est : 0,8.

b) Une estimation de σ est :

$$s = \sqrt{\frac{f(1-f)}{n-1}} = 0,04.$$

2. $n = 65$.

21 1. Une estimation ponctuelle de la moyenne m est la moyenne de l'échantillon : $m_e = 8,5$.

Une estimation ponctuelle de l'écart type est :

$$s = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \times \sigma_e$$

$\sigma_e = 3,23$; $n = 100$ alors $s = 3,25$.

2. Un intervalle de confiance de m centré en 8,5 au seuil de confiance 95 % est :

$$I = \left[m - 1,96 \frac{s}{\sqrt{n}}; m + 1,96 \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

soit $I = [7,86; 9,14]$.

22 1. Une estimation ponctuelle de μ est $x_e = 9,99$.

2. $I = [9,93 ; 10,05]$.

3. Non, mais il y a 95 % de chances pour que la moyenne μ appartienne à I .

23 1. Avec la calculatrice, on obtient $m_e = 150,1$ pour la moyenne de l'échantillon, $\sigma_e \approx 3,051$ pour son écart type.

2. Une estimation ponctuelle de m est : $m_e = 150,1$.
Une estimation ponctuelle de σ est :

$$s = \sqrt{\frac{100}{100-1}} \times 3,051, \text{ soit } s \approx 3,067.$$

3. La variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 lots associe la moyenne des masses du produit, suit la loi $\mathcal{N}\left(m; \frac{3,067^2}{100}\right)$ où m est inconnu alors un intervalle de confiance de m avec le coefficient de confiance 95 % est :

$$I = [150,1 - 1,96 \times 0,3067 ; 150,1 + 1,96 \times 0,3067].$$

Soit $I = [149,49 ; 150,71]$ en arrondissant à 10^{-2} .

4. Avec le coefficient de confiance 99 % :

$$u_\alpha = 2,58 \text{ et } I' = [149,31 ; 150,89].$$

Avec le coefficient de confiance 90 % :

$$u_\alpha = 1,645 \text{ et } I = [149,59 ; 150,61].$$

26 1. a) $m_e = 54$; $\sigma_e = 24,495$.

b) Estimation ponctuelle de $m = 54$;
estimation ponctuelle de $\sigma = 24,62$.

2. a) $I = [49,1 ; 58,9]$.

b) Non.

28 1. Pour chaque client, il y a deux issues : le client a déclaré un sinistre ou non.

$p = 0,3$. L'épreuve est répétée 60 fois.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(60 ; 0,3)$.

2. Avec la table des valeurs cumulées de la loi binomiale $\mathcal{B}(60 ; 0,3)$, on obtient :

– le réel a tel que $P(X \leq a) > 0,025$ est $a = 12$;

– le réel b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$ est $b = 25$.

L'intervalle de fluctuation de p au seuil de 95 % est

$$I = \left[\frac{12}{60} ; \frac{25}{60} \right] \text{ soit } I = [0,2 ; 0,42].$$

3. La fréquence obtenue sur l'échantillon est :

$$f_e = \frac{19}{60} ; f_e \approx 0,32.$$

$f_e \in I$ donc l'affirmation du cabinet d'assurance peut être validée par l'expert.

31 1. Sous l'hypothèse $H_0 : p = 0,4$, F suit la loi normale $\mathcal{N}\left(0,4 ; \frac{0,4 \times 0,6}{500}\right)$.

L'intervalle de fluctuation de la proportion au seuil de 95 % est :

$$I = \left[0,4 - 1,96 \sqrt{\frac{0,4 \times 0,6}{500}} ; 0,4 + 1,96 \sqrt{\frac{0,4 \times 0,6}{500}} \right]$$

$$I = [0,35 ; 0,45].$$

2. Dans l'échantillon, on a $f_e = \frac{190}{500}$; $f_e = 0,38$.

$0,38 \in I$; on peut considérer exacte l'affirmation du groupe de citoyens au seuil de 95 %.

32 1. $I = [0 ; 0,089]$.

2. On prélève un échantillon et on calcule la proportion f_e dans cet échantillon ; si $f_e \in I$ on accepte H_0 , sinon on rejette H_0 .

$$3. f_e = \frac{5}{64} ; f_e \approx 0,08.$$

$f_e \in I$ donc on accepte H_0 .

34 1. a) Sous l'hypothèse H_0 , $p = 0,8$ et

$$\sigma = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = \sqrt{\frac{0,8 \times 0,2}{200}}$$

$\sigma \approx 0,0282$ donc 0,03 est une valeur approchée de σ .

b) $P(F \geq h) = 0,95$ équivaut à $P(F \leq h) = 0,05$, avec la calculatrice on obtient $h = 0,75$.

2. La zone d'acceptation du test est l'intervalle $I = [0,75 ; 1]$.

Règle de décision

On prélève un échantillon de 200 flacons, on détermine la proportion de flacons conformes de l'échantillon : p_e .

Si $p_e > 0,75$ on accepte H_0 au risque de 5 % sinon on rejette H_0 .

$$3. \text{ Dans cet échantillon, } p_e = \frac{156}{200} = 0,78.$$

$0,78 \geq 0,75$, on accepte l'hypothèse « $p = 0,8$ ».

35 1. $h \approx 0,582$.

2. La zone d'acceptation est l'intervalle $[0 ; 0,582]$.

Si la fréquence de l'échantillon est inférieure à 0,582, on accepte H_0 , sinon, on rejette H_0 .

3. Pour l'échantillon, on a $f_e = 0,64$.

$0,64 > 0,582$ donc on rejette H_0 .

Au risque de 5 % on peut considérer que le magicien n'est pas un imposteur.

36 1. On note d le diamètre des billes. L'hypothèse nulle H_0 est : $d = 25$, l'hypothèse alternative H_1 est $d \neq 25$.

2. a) Sous l'hypothèse H_0 , la variable aléatoire $\bar{X}$ suit

approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{125}\right)$ avec

$m = 25$ et $\sigma = 0,44$. Donc X suit la loi $\mathcal{N}(25 ; 0,039^2)$.

b) La région d'acceptation du test au seuil de 5 % est l'intervalle de fluctuation de la moyenne au seuil de 95 %.

$$I = \left[m - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

$\alpha = 0,05$ donc $u_\alpha = 1,96$

$$\text{et } I = \left[25 - 1,96 \times \frac{0,44}{\sqrt{125}} ; 25 + 1,96 \times \frac{0,44}{\sqrt{125}} \right]$$

donc $I = [24,92 ; 25,08]$.

c) Règle de décision : on prélève un échantillon, on détermine sa moyenne x_e ; si $x_e \in [24,92 ; 25,08]$, on accepte H_0 , sinon on rejette H_0 .

3. $25,1 \notin [24,92 ; 25,08]$, l'entreprise n'a donc pas respecté son engagement, au risque de 5 %.

37 1. **a)** $H_0 : m = 50 ; H_1 : m \neq 50$.

b) La région critique est extérieure à l'intervalle : $I = [49,02 ; 50,98]$.

c) On prélève un échantillon, on détermine x_e . Si $x_e \in I$ on accepte H_0 , si $x_e \notin I$ on rejette H_0 .

3. $\bar{x} = 49,2$ $49,2 \in I$ on accepte l'hypothèse H_0 .

38 1. Sous l'hypothèse nulle H_0 , $\bar{Y}$ suit la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ où $\mu = 10$, $\sigma = 0,1$ et $n = 100$.

Donc $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne 10 et d'écart-type 0,01.

2. $P(10 - h \leq \bar{Y} \leq 10 + h) = 0,95$ équivaut à :

$$P(Y \leq 10 + h) = 0,975.$$

Avec la calculatrice, on obtient $h \approx 0,02$.

3. La région d'acceptation est l'intervalle :

$$[10 - 0,02 ; 10 + 0,02] \text{ soit } [9,98 ; 10,02].$$

La règle de décision est donc :

on prélève un échantillon de 100 boulons, on calcule la moyenne des diamètres des pieds y_e , si $y_e \in [9,98 ; 10,02]$, on accepte H_0 au seuil de 5 %, sinon on rejette H_0 .

4. $10,03 \notin [9,98 ; 10,02]$, on rejette H_0 au risque de 5 % et on accepte H_1 . Au risque de 5 % les boulons du stock ne sont pas conformes pour le diamètre de leur pied.

41 1. $\bar{Z}$ suit la loi normale de moyenne $\mu = 42$ et d'écart type $\sigma = 0,25$. À l'aide de la calculatrice on obtient $h \approx 42,41$.

2. Au seuil de 5 % la région critique est l'intervalle : $I =]42,41, +\infty[$.

3. Règle de décision : on prélève un échantillon de 36 pièces, on calcule la charge moyenne de rupture μ_e , si $\mu_e < 42,41$, on accepte H_0 au seuil de 5 %, sinon on rejette H_0 et on accepte H_1 .

4. $42,8 > 42,41$ donc au seuil de 5 % on rejette H_0 et on accepte $H_1 : \mu > 42$.

43 1. **a)** Avec la calculatrice, on obtient $\bar{x}_1 = 12$ et $s_1 = 0,1187$.

b) Une estimation ponctuelle de la moyenne μ est $\widehat{m}_1 = 12$, une estimation ponctuelle de l'écart-type σ_1

$$\text{est } \widehat{s}_1 = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \times s_1 ; \widehat{s}_1 = 0,119.$$

2. a) $\widehat{m}_2 = 11,96$, $\widehat{s}_2 = 0,125 \times \sqrt{\frac{100}{99}} \approx 0,126$.

b) Sous l'hypothèse H_0 , $\bar{Y}$ suit la loi normale de

moyenne 0 et d'écart type $\sigma = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{100}} ; \sigma \approx 0,0174$.

$P(-h < \bar{Y} < h) = 0,95$ équivaut à :

$P(Y < h) = 0,975$, avec la calculatrice on obtient $h \approx 0,033$.

On a $\widehat{m}_1 = 12$ et $\widehat{m}_2 = 11,96$

$$\widehat{m}_1 - \widehat{m}_2 = 12 - 11,96 = 0,04.$$

La région d'acceptation du test est l'intervalle

$$I = [-0,033 ; 0,033].$$

$0,04 \in I$ donc on rejette H_0 .

Au seuil de risque de 5 %, la différence des moyennes observées entre les dates t_1 et t_2 est significative.

46 1. **a)** $H_1 : p_S \neq p_N$.

b) $I = [-0,063 ; 0,063]$.

c) On prend un échantillon dans chaque population. Si la différence des proportions est dans l'intervalle I on accepte H_0 , sinon on rejette H_0 .

2. $0,63 - 0,67 = -0,04$.

$-0,04 \in I$; il n'y a pas de différence significative au seuil de 5 % entre les deux populations.

Êtes-vous capable de...

... Estimer une moyenne et un écart type ?

1 Réponse c)

2 Réponse b)

... Déterminer la loi d'échantillonnage ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

3 Réponse a)

... Estimer une moyenne ou une fréquence par un intervalle de confiance ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

... Construire et utiliser un test d'hypothèse ?

Réponse b)

Problèmes

48 1. $P(A) = 0,03$; $P(B) = 0,07$

• A et B sont indépendants alors :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Or $E_1 = A \cap B$ donc $P(E_1) = 0,03 \times 0,07 = 0,0021$.

• $E_2 = A \cup B$ donc $P(E_2) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(E_2) = 0,03 + 0,07 - 0,0021 = 0,0979$.

• E_3 est l'événement contraire de E_2
donc $P(E_3) = 1 - P(E_2) = 1 - 0,0979 = 0,9021$.

2. a) Le tirage est assimilé à un tirage avec remise.
On a une épreuve à deux issues, le succès « aucune des pièces n'est défectueuse » a pour probabilité :
 $p = 0,902$.

L'échec a pour probabilité : $1 - p = 0,098$.

L'épreuve est répétée 10 fois de façon identique et indépendante.

La variable X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10 ; 0,902)$.

b) 9 modules au moins réalisent E_3 , c'est-à-dire 9 ou 10.
 $p = P(X \geq 9) = 1 - P(X \leq 8) = 0,744$.

3. a) Une estimation de la moyenne μ des diamètres des pièces P_2 est la moyenne de l'échantillon $\bar{x} = 4,012$.

b) Un intervalle de confiance de μ avec le coefficient de confiance : $1 - \alpha$, centré en $\bar{x}$ est :

$$I = \left[\bar{x} - u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + u_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

avec $\bar{x} = 4,012$, $\sigma = 0,084$ et $n = 60$.

$1 - \alpha = 0,95$ d'où $\alpha = 0,05$ et $u_\alpha = 1,96$.

On a :

$$I = \left[4,012 - 1,96 \times \frac{0,084}{\sqrt{60}} ; 4,012 + 1,96 \times \frac{0,084}{\sqrt{60}} \right]$$

$$I = [3,991 ; 4,033].$$

c) Non.

49 1. b) $\bar{x}_e \approx 99$; $\sigma_e \approx 21$.

2. a) • Une estimation ponctuelle de μ est : 99.

• Une estimation ponctuelle de σ est : 21,08 (en utilisant la valeur arrondie).

b) • $P(80 \leq X \leq 110) = 0,519$.

• $P(X \leq 120) = 0,8425$.

3. a) Avec un coefficient de confiance de 90 %, $I = [95,91 ; 102,09]$.

Avec un coefficient de confiance de 99 %, $I = [94,16 ; 103,84]$.

Non.

b) La taille de l'échantillon devrait être au minimum 734.

53 1. a) $m = 1\,000$; $P(M \leq 1\,000) = 0,5$.

$m = 992$; $P(M \leq 1\,000) = 0,8413$.

$m = 1\,008$; $P(M \leq 1\,000) = 0,1587$.

b) $m = 1\,000$; $P(992 \leq M \leq 1\,008) = 0,6826$.

c) $P(M \geq 1\,000) = 0,96$ pour $m = 1\,014$.

2. a) Une estimation ponctuelle de μ est : 253,9.
Une estimation ponctuelle de s est : 22,01.

b) $H_0 : \mu = 250$; $H_1 : \mu \neq 250$.

Pour déterminer la région critique on cherche le réel positif a tel que : $P(250 - a \leq F \leq 250 + a) = 0,95$.

On trouve $a = 4,32$, on note I l'intervalle :
[245,68 ; 254,32].

Règle de décision : si $\mu_e \in I$ on accepte H_0
si $\mu_e \notin I$ on rejette H_0 .

Application : on a obtenu $\mu = 253,9$, $\mu \in I$ donc on accepte H_0 .

55 1. a) 14 %.

b) $\bar{x} \approx 72,96$, $\sigma_e \approx 0,19$.

2. a) X suit la loi binominale $\mathcal{B}(50 ; 0,12)$.

b) • $\lambda = np = 50 \times 0,12 = 6$.

• $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$
 $= 1 - 0,446$

$P(X > 5) \approx 0,55$.

3. a) $P(72,7 \leq D < 73,3) \approx 0,866$.

b) D suit la loi normale $\mathcal{N}(73, \sigma^2)$.

On veut $P(72,7 \leq D < 73,3) = 0,9$
 $\sigma \approx 0,182$.

4. a) $a \approx 0,047$, $p(\bar{D} \geq 72,953) = 0,95$.

b) On prélève un échantillon de 50 boules au hasard ; on calcule la moyenne m_e de leurs diamètres.

• si $m_e \geq 72,953$ on accepte H_0 ;

• si $m_e < 72,953$ on rejette H_0 et on accepte H_1 .

c) Pour l'échantillon E, $m_e = 72,96$.

$72,96 > 72,953$ donc au seuil de 5 % on accepte H_0 .

Au risque de 5 % il n'y a pas lieu de penser que le diamètre moyen des boules fabriquées est inférieur à 73 mm.

56 Première partie

1. $P(X \leq 318) = 0,0202$; $p = 0,0202$.

2. a) Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(50; 0,02)$.

$P(Y = 2) \approx 0,186$.

b) $\lambda = np = 1$.

$P(Y \leq 3) = 0,981$.

Deuxième partie

1. $m_1 = 398,8$ et $\sigma_1 = 39,38$.

2. a) $\sigma_D = 5,65$; $h \approx 11,07$.

b) La zone d'acceptation du test est l'intervalle :

$I = [-11,07; 11,07]$.

On prélève un échantillon de 100 moteurs dans la production de la filiale MAT et on calcule la moyenne de l'échantillon : m_1 .

On prélève un échantillon de 100 moteurs dans la production de la filiale MATIC et on calcule m_2 .

• si $m_1 - m_2 \in I$ alors on accepte H_0 au seuil de 5 % ;

• si $m_1 - m_2 \notin I$ alors on rejette H_0 et on accepte H_1 .

c) On a obtenu $m_1 = 398,8$ et $m_2 = 406,8$.

$m_1 - m_2 = -8$ avec $-8 \in [-11,07; 11,07]$.

On accepte H_0 au seuil de 5 %.

Chapitre 8

Exercices d'entraînement

1 $A + B = \begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$; $2A - 3B = \begin{pmatrix} -4 & 9 \\ -5 & -16 \end{pmatrix}$.

3 $A \times B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; $B \times A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$.

On observe que $A \times B \neq B \times A$.

7 $A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 14 \\ 12 & -15 \end{pmatrix}$.

11 $A \times B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

15 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

21 $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -9 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

27 Triplet solution : $(2; 3; 2)$.

Êtes-vous capable de...

... Effectuer sans calculatrice et sans logiciel des calculs matriciels ?

1 Réponse a)

2 Réponse b)

... Effectuer avec la calculatrice ou avec un logiciel des calculs matriciels ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

... Reconnaître si une matrice est l'inverse d'une autre ?

Réponse a)

... Déterminer l'inverse d'une matrice ?

Réponse b)

... Résoudre un système d'équations ?

Réponse a)

Problèmes

33 1. On obtient :

$$AB = \begin{pmatrix} ab+2 & a+b+1 & a+b+1 \\ a+b+1 & ab+2 & a+b+1 \\ a+b+1 & a+b+1 & ab+2 \end{pmatrix}$$

Les coefficients de cette matrice sont invariants si l'on permute a et b ; on a donc $AB = BA$.

2. On a $AB = I$ si et seulement si $ab + 2 = 1$ et $a + b + 1 = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $ab = -1$ et $a + b = -1$.

Les nombres a et b sont donc les solutions de l'équation d'inconnue réelle x : $x^2 + x - 1 = 0$.

Les solutions de cette équation sont les réels :

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ et } \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}.$$

On aura donc :

$$AB = I \text{ pour } a = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ et } b = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{ou pour } a = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \text{ et } b = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Chapitre 9

Exercices d'entraînement

Configurations géométriques

2 1. a) On a $BI = BJ$ donc le triangle BIJ est un triangle isocèle.

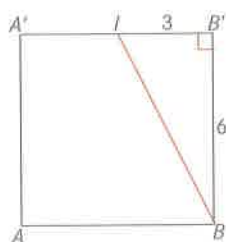
b) Calcul de BI

Dans le triangle $BB'I$ rectangle en B' , on a :

$$BI^2 = BB'^2 + B'I^2 \text{ soit } BI^2 = 6^2 + 3^2 = 45$$

$$\text{d'où } BI = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$\text{donc } BI = BJ = 3\sqrt{5}.$$

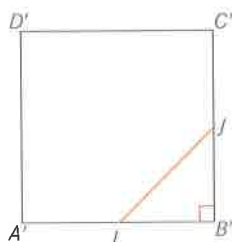


Calcul de IJ

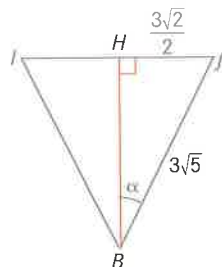
Dans le triangle $B'IJ$ rectangle en B' , on a :

$$IJ^2 = B'I^2 + B'J^2 \text{ soit } IJ^2 = 3^2 + 3^2 = 18$$

$$\text{d'où } IJ = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$



2. a)



Dans le triangle BHJ rectangle en H , on a :

$$\sin \alpha = \frac{HJ}{BJ} \text{ soit } \sin \alpha = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2} \sqrt{0,4}.$$

À l'aide de la calculatrice, on obtient : $\alpha \approx 18,4^\circ$ (valeur arrondie à 0,1).

c) $\widehat{IBJ} = 2\alpha$ d'où $\widehat{IBJ} \approx 37^\circ$ (valeur arrondie à l'unité).

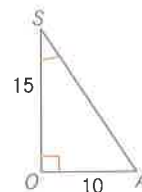
5 1. a) Dans le triangle SOA rectangle en O :

$$SA^2 = SO^2 + OA^2$$

$$\text{soit } SA^2 = 15^2 + 10^2 = 325$$

$$\text{d'où } SA = \sqrt{325};$$

$$SA \approx 18 \text{ cm (valeur arrondie au mm).}$$



b) Dans le triangle SOA rectangle en O :

$$\tan \widehat{OSA} = \frac{OA}{SO} \text{ soit } \tan \widehat{OSA} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3},$$

d'où, à l'aide de la calculatrice, $\widehat{OSA} \approx 34^\circ$ (valeur arrondie au degré).

$$2. V = \frac{1}{3} \times \pi \times OA^2 \times SO \text{ soit } V = \frac{1}{3} \times \pi \times 10^2 \times 15$$

$$V \approx 1\,570,8 \text{ cm}^3 \text{ (valeur arrondie à 0,1).}$$

3. Le coefficient de réduction est $\frac{1}{5}$ donc le volume V' du cône de base $\mathcal{C}'$ est :

$$V' = \left(\frac{1}{5}\right)^3 \times V$$

$$\text{soit } V' = \frac{V}{5^3} = \frac{1}{125} V; V' \approx 12,6 \text{ cm}^3.$$

Calcul vectoriel

9 1. $OI = OJ$ donc le triangle OIJ est isocèle.

2. a) Coordonnées de I : $(1; 2; 0)$.

Coordonnées de J : $(0; 1; 2)$.

$$\text{b) } \|\vec{OI}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{5}.$$

c) Coordonnées de $\vec{IJ}$: $(-1; -1; 2)$

$$\|\vec{IJ}\| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}.$$

11 1. On obtient $\vec{AG} = \frac{b\vec{AB}}{a+b}$, ce qui montre que G

appartient à la droite (AB) .

2. On obtient les résultats suivants :

a) $a = 1; b = 2$.

$$\vec{AG} = \frac{2}{3} \vec{AB}.$$



b) $a = -3$; $b = 5$.

$$\overrightarrow{AG} = \frac{5\overrightarrow{AB}}{2}.$$



Si I désigne le milieu de $[AB]$, $\overrightarrow{AG} = 5\overrightarrow{AI}$.

c) $a = 3$; $b = -1$.

$$\overrightarrow{AG} = \frac{-\overrightarrow{AB}}{2}.$$



Si I désigne le milieu de $[AB]$, $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AI}$.

14 1. $G_1(1; 4)$; $G_2(5; 1)$.

2. a) $s_1 = 16$; $s_2 = 12$.

$$b) X_G = \frac{16x_1 + 12x_2}{16 + 12} = \frac{16 \times 1 + 12 \times 5}{28} = \frac{76}{28}.$$

$$Y_G = \frac{16y_1 + 12y_2}{16 + 12} = \frac{16 \times 4 + 12 \times 1}{28} = \frac{76}{28}.$$

On constate que $X_G = Y_G$; cela signifie que le point G appartient à la droite d'équation $y = x$.

On pouvait prévoir ce résultat car la plaque admet la droite d'équation $y = x$ comme axe de symétrie.

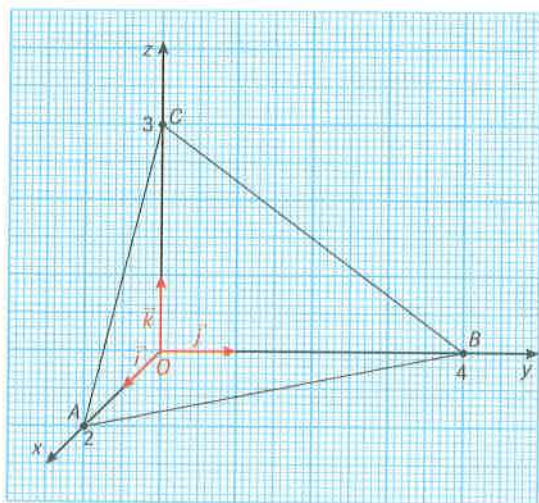
25 1. $\overrightarrow{AB}(1; 1)$; $\overrightarrow{AC}(-1,5; 2)$.

2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{6,25}$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0,5$.

$$3. \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} ; \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{0,5}{\sqrt{2} \times \sqrt{6,25}}.$$

À l'aide de la calculatrice, on obtient $(\vec{u}, \vec{v}) \approx 81,9^\circ$ (valeur arrondie au dixième).

33 1. On obtient la figure suivante :



2. $\overrightarrow{AB}(-2; 4; 0)$; $\overrightarrow{AC}(-2; 0; 3)$.

3. a) $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{20}$; $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{13}$.

$$b) \cos \widehat{BAC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\|} = \frac{4}{\sqrt{20} \times \sqrt{13}}$$

d'où $\widehat{BAC} \approx 76^\circ$ (valeur arrondie au degré).

35 a) $X = (-1) \times 2 - 1 \times 0 = -2$

$$Y = 1 \times 1 - 2 \times 2 = -3$$

$$Z = 2 \times 0 - (-1) \times 1 = 1.$$

b) $X = (-2) \times (-3) - 1 \times 1 = 5$

$$Y = 1 \times 2 - 3 \times (-3) = 11$$

$$Z = 3 \times 1 - (-2) \times 2 = 7.$$

39 1. a) $\overrightarrow{AB}(2; 3; 0)$; $\overrightarrow{CD}(2; 3; 0)$.

b) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donc le quadrilatère ACDB est un **parallélogramme**.

2. a) Coordonnées de $\overrightarrow{AC}$: $(-1; 1; 0)$.

Coordonnées de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$: $X = 0$; $Y = 0$; $Z = 5$.

b) L'aire $\mathcal{A}$ du parallélogramme ACDB est :

$$\mathcal{A} = \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \text{ d'où } \mathcal{A} = 5.$$

Êtes-vous capable de...

Configurations géométriques

... Calculer une distance ou un angle dans une figure de l'espace ?

Réponse a)

Calcul vectoriel

... Déterminer les coordonnées d'un point ou les coordonnées d'un vecteur ?

1 Réponse b)

2 Réponse c)

3 Réponse a)

4 Réponse b)

... Calculer la norme d'un vecteur ?

1 Réponse b)

2 Réponse c)

... Calculer le produit scalaire de deux vecteurs ?

1 Réponse b)

2 Réponse c)

3 Réponse a)

... Utiliser le produit scalaire pour calculer une longueur ou un angle ?

1 Réponse a)

2 Réponse c) ; Réponse a)

3 Réponse b) ; Réponse c)

... Utiliser le produit vectoriel pour calculer une aire ?

1 Réponse b)

2 Réponse b)

Problèmes

Configurations géométriques

42 1. a) $HB = OB \times \sin \alpha$; $HB = \sin \alpha$;
 $OH = OB \times \cos \alpha$; $OH = \cos \alpha$ d'où $AH = 1 + \cos \alpha$.
 b) Aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times BC \times AH = BH \times AH$$

d'où $\mathcal{A} = \sin \alpha (1 + \cos \alpha)$.

2. $f(\alpha) = u \times v$ avec $u(\alpha) = \sin \alpha$ et $v(\alpha) = 1 + \cos \alpha$
 $f'(\alpha) = u'v + uv'$ avec $u'(\alpha) = \cos \alpha$ et $v'(\alpha) = -\sin \alpha$
 d'où $f'(\alpha) = \cos \alpha (1 + \cos \alpha) + \sin \alpha (-\sin \alpha)$
 $f'(\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + \cos \alpha$.

De $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ on déduit :

$$f'(\alpha) = 2\cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1.$$

3. a) On vérifie que $f'(\alpha) = (2\cos \alpha - 1)(\cos \alpha + 1)$.

Sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ on a $0 \leq \cos \alpha \leq 1$ d'où $\cos \alpha + 1 > 0$.

Donc $f'(\alpha)$ a le signe de $2\cos \alpha - 1$ (voir tableau ci-après).

b)

α	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
signe de $2\cos \alpha - 1$	+	0	-
$f(\alpha)$	0	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	1

4. L'aire du triangle ABC est maximale pour $\alpha = \frac{\pi}{3}$.
 Valeur maximale : $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Si $\alpha = \frac{\pi}{3}$ alors $\widehat{OAB} = \frac{\pi}{6}$ d'où $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

Donc le triangle ABC est un triangle équilatéral.

Calcul vectoriel

48 Première partie

1. $s_1 = 400$; $s_2 = s_3 = 300$.

2. a) $G_1(0 ; 5)$; $G_2(-15 ; 25)$; $G_3(15 ; 25)$.

b) $G(0 ; 17)$.

Deuxième partie

1. $s_2 \overrightarrow{IG_2} + s_3 \overrightarrow{IG_3} = \vec{0}$ d'où $\overrightarrow{IG_2} + \overrightarrow{IG_3} = \vec{0}$
 donc I est le milieu de $[G_2G_3]$.

2. a) J est le barycentre de $(I ; 600)$ et de $(G_1 ; 400)$.
 Les coordonnées de I sont $(0 ; 25)$ d'où les coordonnées de J :

$$x = \frac{600 \times 0 + 400 \times 0}{1\,000} = 0$$

$$y = \frac{600 \times 25 + 400 \times 5}{1\,000} = 17.$$

b) On constate que les points G et J ont mêmes coordonnées ; ils sont donc confondus.

Plus généralement, pour déterminer le barycentre G de 3 points (A, a) , (B, b) , (C, c) on peut déterminer le barycentre des points (A, a) et (B, b) puis le barycentre G des points $(I, a+b)$ et (C, c) .

53 1. $O(0 ; 0 ; 0)$; $A(3 ; 0 ; 0)$; $B(3 ; 4 ; 0)$; $C(0 ; 4 ; 0)$
 $E(0 ; 0 ; 2)$; $F(3 ; 0 ; 2)$; $G(3 ; 4 ; 2)$; $D(0 ; 4 ; 2)$.

2. a) $I(1,5 ; 4 ; 1)$.

b) $\|\overrightarrow{OI}\| = \sqrt{19,25}$; $\|\overrightarrow{OI}\| \approx 4,4$.

3. a) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 3 \times 0 + 4 \times 4 + 0 \times 2 = 16$.

b) $\|\overrightarrow{OB}\| = 5$; $\|\overrightarrow{OD}\| = 4$ d'où $\cos \widehat{BOD} = \frac{16}{5 \times 4} = 0,8$
 $\widehat{BOD} = 37^\circ$ (valeur arrondie à l'unité).

4. a) $X = 8$; $Y = 0$; $Z = 12$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \|\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OD}\| = \frac{1}{2} \sqrt{208} ; \mathcal{A} \approx 7,21 \text{ cm}^2.$$

Chapitre 10

Exercices d'entraînement

1 On obtient le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
u_n	2	4	8	14	22	32	44	58	74	92

8 1. Code de l'algorithme :

```

1 VARIABLES
2   p EST_DU_TYPE NOMBRE
3   u_p EST_DU_TYPE NOMBRE
4 DEBUT_ALGORITHME
5   LIRE p
6   u_p PREND_LA_VALEUR pow(p,2)/(p+1)
7   AFFICHER u_p
8 FIN_ALGORITHME

```

Résultats :

```

***Algorithme lancé***
Entrer p : 3
2.25
***Algorithme terminé***

```

```

***Algorithme lancé***
Entrer p : 9
8.1
***Algorithme terminé***

```

2. Code de l'algorithme :

```

▼ VARIABLES
|   p EST_DU_TYPE NOMBRE
|   u_p EST_DU_TYPE NOMBRE
▼ DEBUT_ALGORITHME
|   ▼ POUR p ALLANT_DE 0 A 9
|   |   DEBUT POUR
|   |   |   u_p PREND_LA_VALEUR pow(p,2)/(p+1)
|   |   |   AFFICHER "p="
|   |   |   AFFICHER p
|   |   |   AFFICHER "    u_p="
|   |   |   AFFICHER u_p
|   |   FIN POUR
|   FIN_ALGORITHME

```

Résultats :

```

***Algorithme lancé***
p=0    u_p=0
p=1    u_p=0.5
p=2    u_p=1.3333333
p=3    u_p=2.25
p=4    u_p=3.2
p=5    u_p=4.1666667
p=6    u_p=5.1428571
p=7    u_p=6.125
p=8    u_p=7.1111111
p=9    u_p=8.1
***Algorithme terminé***

```

13 1. $u_n = 25 - 1,8n$.

2. On obtient la liste suivante :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
u_n	25	23,2	21,4	19,6	17,8	16	14,2	12,4	10,6	8,8	7	5,2	3,4	1,6	-0,2

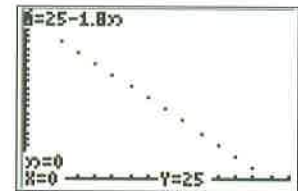
3. TI 82 Stat.fr, avec la fenêtre :

nMin = 0 ; nMax = 14 ; PremPoint = 1 ; Pas = 1

Xmin = 0 ; Xmax = 15 ; Xgrad = 1

Ymin = -1 ; Ymax = 26 ; Ygrad = 1

en tapant **trace** on obtient l'écran suivant :



On observe que les points sont **alignés**.

23 $u_n = 1,6 \times 0,7^n$.

$S \approx 5,18$ (valeur arrondie à 10^{-2}).

26 1. Production pour 2011 :

$173\,940 \times 1,2 = 208\,728$.

Production pour 2012 : $208\,728 \times 1,2 = 250\,473,6$.

2. a) Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = u_n \times 1,2$.

La suite (u_n) est une suite géométrique de raison 1,2.

b) $u_n = 173\,940 \times (1,2)^n$.

3. a) On obtient le tableau suivant (valeurs arrondies à l'unité) :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	173 940	208 728	250 474	300 568	360 682	432 818

b) La production dépassera 300 000 MW à partir de 2013.

34 1. $x = -t^2 + 4t + 1$

$y = -2t^2 + 2t + 1$.

2. $f'(t) = -2t + 4$; $g'(t) = -4t + 2$.

t	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(t)$		+	+
$x = f(t)$	1		4
$g'(t)$		+	0
$y = g(t)$	1	$\frac{3}{2}$	1

3. a) • Tangente en A

A est obtenu pour $t = 0$; $f'(0) = 4$ et $g'(0) = 2$.

Le vecteur $\vec{V}(4 ; 2)$ est un vecteur directeur de la tangente, il est **bien colinéaire** à $\vec{AB}(2 ; 1)$.

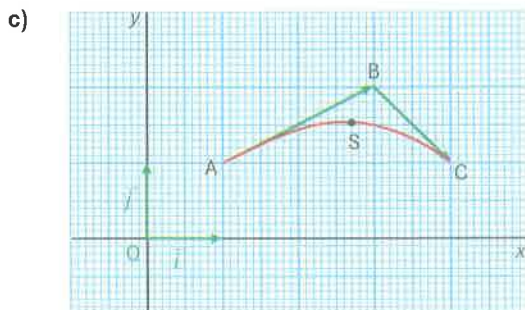
• Tangente en C

C est obtenu pour $t = 1$; $f'(1) = 2$ et $g'(1) = -2$

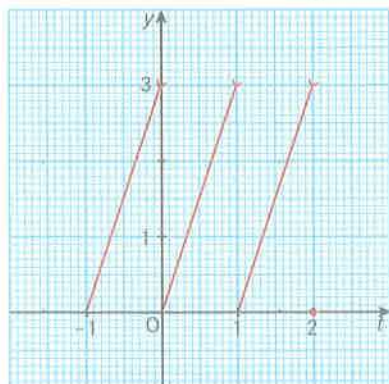
Le vecteur $\vec{V}(2 ; -2)$ est un vecteur directeur de la tangente, il est **bien colinéaire** à $\vec{BC}(1 ; -1)$.

b) $S\left(\frac{11}{4} ; \frac{3}{2}\right)$.

$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3$ et $g'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, en S la **tangente est parallèle à l'axe des abscisses**.



35 On obtient la figure ci-dessous :



41 1. $T = 6$.

2. f est paire ; pour tout t de $\left[-\frac{T}{2} ; \frac{T}{2}\right]$ on a $f(-t) = f(t)$.

3. a) Expressions de $f(t)$ sur $[-3 ; 3]$:

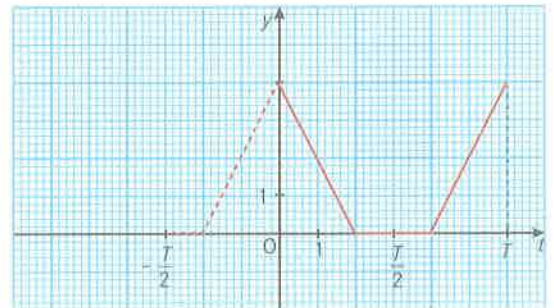
Pour $-3 \leq t \leq -2$, $f(t) = 0$.

Pour $-2 \leq t \leq 0$, $f(t) = 2t + 4$.

Pour $0 \leq t \leq 2$, $f(t) = -2t + 4$.

Pour $2 \leq t \leq 3$, $f(t) = 0$.

4. a) La représentation sur $[0 ; T]$ est donnée ci-dessous en trait plein :



b) Expressions de $f(t)$ sur $[0 ; 6]$:

Pour $0 \leq t \leq 2$, $f(t) = -2t + 4$.

Pour $2 \leq t \leq 4$, $f(t) = 0$.

Pour $4 \leq t \leq 6$, $f(t) = 2t - 8$.

44 1. La fonction f est paire.

Pour tout entier supérieur ou égal à 1, $b_n = 0$.

2. Avec le logiciel Xcas, on obtient les résultats suivants :

$$a_0 = \frac{20}{\pi} ; a_1 = -\frac{40}{3\pi} ; a_2 = -\frac{8}{3\pi}.$$

$$3. P_2(t) = \frac{20}{\pi} - \frac{40}{3\pi} \cos(2t) - \frac{8}{3\pi} \cos(4t).$$

$$45 \quad 1. E = \frac{1}{2\pi} \left[4t \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = 2.$$

$$2. a) E_5 = 1 + \frac{1}{2} \left(\left(\frac{4}{\pi} \right)^2 + \left(\frac{4}{3\pi} \right)^2 + \left(\frac{4}{5\pi} \right)^2 \right).$$

$$E_5 = 1 + \frac{8}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} \right) ; E_5 \approx 1,933.$$

b) $\frac{E_5}{E} \approx 0,97$; le pourcentage d'énergie représenté par E_3 est de l'ordre de 97 %.

Mémento

Équations et inéquations

1 Équation $ax + b = 0$; Signe de $ax + b$ ($a \neq 0$)

● Équation $ax + b = 0$

L'équation $ax + b = 0$ a une solution unique $x = -\frac{b}{a}$

● Signe de $ax + b$

$a > 0$ La fonction $f: x \mapsto ax + b$ est **croissante**

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$-$	0	$+$

$a < 0$ La fonction $f: x \mapsto ax + b$ est **décroissante**

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	$+$	0	$-$

2 Équation $ax^2 + bx + c = 0$; Signe de $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

$\Delta = b^2 - 4ac$ est le **discriminant** de l'équation. On distingue trois cas selon la valeur de Δ

$\Delta > 0$

L'équation a deux solutions

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Signe de $ax^2 + bx + c$ (on suppose $x_1 < x_2$)

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	$\begin{array}{c} \\ 0 \end{array}$	signe de $(-a)$	$\begin{array}{c} \\ 0 \end{array}$ signe de a

$\Delta = 0$

L'équation a une solution unique :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$$

Signe de $ax^2 + bx + c$

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de a

$\Delta < 0$

L'équation n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$

$ax^2 + bx + c$ a, pour tout x réel, le **signe de a**

Mémento

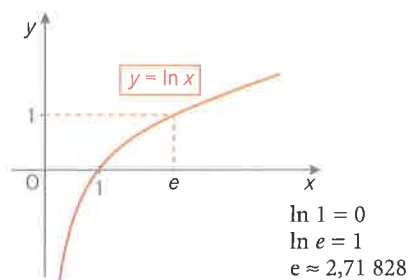
Fonctions logarithme népérien, exponentielle, puissances

1 Fonction logarithme népérien

● Définition. Courbe représentative

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule pour $x = 1$. Pour tout $x > 0$, si $f(x) = \ln x$ alors $f'(x) = \frac{1}{x}$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x) = \frac{1}{x}$		+	
$f(x) = \ln x$	$-\infty$	0	$+\infty$



● Propriétés

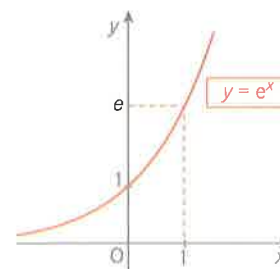
Pour tout $a > 0$ et $b > 0$: $\ln a b = \ln a + \ln b$; $\ln a^n = n \ln a$ (n entier relatif)
 $\ln \frac{1}{b} = -\ln b$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$.

2 Fonction exponentielle

● Définition. Courbe représentative

La fonction exponentielle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Pour tout x réel, si $f(x) = e^x$ alors $f'(x) = e^x$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x) = e^x$		+		
$f(x) = e^x$	0	1	e	$+\infty$



● Propriétés

Pour a et b réels quelconques : $e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $(e^a)^n = e^{na}$ (n entier relatif)
 Pour $b > 0$: $e^a = b$ équivaut à $a = \ln b$.

3 Fonctions puissances

Pour α réel, la fonction puissance d'exposant α est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :
 $f(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$

Pour tout $x > 0$, si $f(x) = x^\alpha$ alors $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

Les résultats dits de « croissances comparées à l'infini des fonctions logarithme, exponentielle et puissance sont donnés dans L'essentiel du chapitre 1.

Mémento

Configurations géométriques

● Triangle rectangle

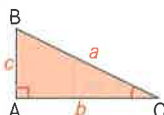
$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$\cos \widehat{C} : \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{b}{a}$$

$$\sin \widehat{C} : \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{c}{a}$$

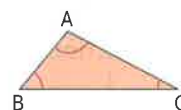
$$\tan \widehat{C} : \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{c}{b}$$

$$\text{Aire} : \mathcal{A} = \frac{1}{2}bc$$

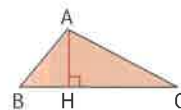


● Triangle quelconque

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$$



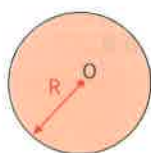
$$\text{Aire} : \mathcal{A} = \frac{1}{2}BC \times AH$$



● Cercle-Disque

$$\text{Périmètre du cercle} : \ell = 2\pi R$$

$$\text{Aire du disque} : \mathcal{A} = \pi R^2$$

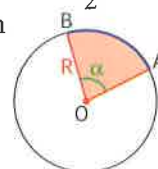


● Arc de cercle – Secteur circulaire

$$\text{Longueur de l'arc } \widehat{AB} : \ell = \alpha R$$

$$\text{Aire du secteur circulaire} : \mathcal{A} = \frac{1}{2}\alpha R^2$$

$$\alpha = \text{mes}(\widehat{AOB}) \text{ en radian}$$

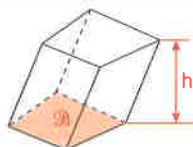


● Prisme

$$\text{Volume} : V = \mathcal{B} \times h$$

$\mathcal{B}$: aire de la base

h : hauteur

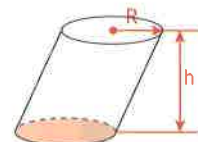


● Cylindre à base circulaire

$$\text{Volume} : V = \pi R^2 h$$

R : rayon de la base

h : hauteur



● Pyramide

$$\text{Volume} : V = \frac{1}{3} \mathcal{B} \times h$$

$\mathcal{B}$: aire de la base

h : hauteur

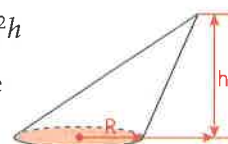


● Cône à base circulaire

$$\text{Volume} : V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$$

R : rayon de la base

h : hauteur



● Sphère – Boule

$$\text{Aire de la sphère} : \mathcal{A} = 4\pi R^2$$

$$\text{Volume de la boule} : V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

R : rayon

